



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



CONDUCCIÓN, MANIOBRAS Y AVERÍAS NE-92



TRANSPORTES



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

CONDUCCIÓN MANIOBRAS Y AVERIAS NE - 92

1. DESCRIPCION GENERAL DEL TREN NE-92

1.1	Generalidades.....	7
1.2	Indicador numero de tren y destino.....	7
1.3	Indicador de velocidad.....	7
1.4	Radioteléfono.....	7
1.5	Batería.....	7
1.6	Megafonía	7
1.7	Otros equipos o aparatos.....	9

2. ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL

2.1	Pupitre de mando.....	13
2.2	Panel superior de pupitre.....	17
2.3	Panel lateral derecho.....	20
2.4	Panel lateral izquierdo.....	20
2.5	Armarios técnicos.....	23
2.6	Cartero doble.....	31
2.7	Mangueras de acoplamiento en emergencia.....	31

3. OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA

3.1	Preparación del material(obtención de baja tensión regulada, material en -92).....	37
3.2	Verificación de la cabina de conducción.....	37
3.3	Modo de operación de equipos iris.....	40
3.4	Presentación de averías.....	46
3.5	Presentación automática de averías.....	47
3.6	Autómata.....	48
3.7	Traspaso de señal P.....	49
3.8	Aislamiento de tracción.....	50
3.9	Selección de trayecto.....	51

4. CAJA BS

4.1	Cajas BS.....	57
4.2	Terminal TIM.....	58

5. CENTRAL DE MANDOS DE TREN Y CENTRAL DE MANDOS DE CARROS

5.1	Generalidades.....	63
5.2	Situación de emergencia.....	63

6. PRUEBAS

6.1	Pruebas de frenos.....	67
6.2	Pruebas de quipos de tracción.....	68
6.3	Pruebas de puertas.....	68
6.4	Verificación de la cabina trasera del interior del tren y del exterior del mismo.....	69

7. MANIOBRAS

7.1 Maniobras diversas.....	77
7.2 Maniobra SCHAFEMBERG.....	77
7.3 IFE: interruptor freno de estacionamiento.....	77
7.4 Aislamiento de las puertas de un carro.....	78
7.5 Aislar un enganche.....	79
7.6 Aislar un carro neumáticamente.....	79
7.7 Aislar un carro motor a la tracción.....	81
7.8 Efectuar una alimentación directa.....	81
7.9 Utilización de un extintor de agua pulverizada.....	82
7.10 Utilización de un extintor de polvo químico.....	82

8. AVERIAS DEL TREN NE-92

8.1 Disparo del microinterruptor termino señalización.....	85
8.2 Redundancia en uno o mas carros por falla en el canal B.....	85
8.3 Redundancia en todo el tren por falla en el canal A.....	85
8.4 Autómata en falla.....	85
8.5 Averías neumáticas	91

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN (NE-92)

1.1 GENERALIDADES

El tren es alimentado con una tensión de 750 VCC y para circular sobre neumáticos. Está formado por 9 carros, de los cuales 6 son carros motores (MN) y 3 son remolques (R-PR), quedando la composición del tren: M-R-N-N-PR-N-N-R-M.

Los carros motores extremos (M) poseen cabina de conducción y el carro remolque central (PR), se encuentra equipado con sistema de pilotaje automático.

Cada carro se apoya sobre dos bogies o carretillas, siendo de dos tipos; carretillas motoras (M-N) y carretillas portadoras (R-PR), ambas carretillas son de igual concepción y con una gran mayoría de elementos comunes entre ambos.

El acoplamiento eléctrico entre carros se efectúa por acopladores independientes del enganche, siendo estos; S, T, C, P y H; así como los especiales SD y PCS.

En caso de socorro entre un tren y otro, se logra a través de un enganche del tipo SCHAFEMBERG, el cual se encuentra oculto normalmente, permitiendo éste el acoplamiento mecánico, eléctrico y neumático entre ellos. Las uniones de los carros llevan enganches semipermanentes.

El sistema de control CHOPPER, cuenta con freno regenerativo y reostático, con tiristores, refrigerado por freón. La ventilación del resto de elementos se efectúa por aire.

El sistema de ventilación de los carros, consiste de 7 moto-ventiladores por carro, instalados en el techo que aparte de recircular el aire interior, toman aire del exterior a través de rejillas y filtros situados encima de las ventanas y lo expulsan nuevamente fuera del carro a través de otras rejillas situadas en la parte inferior de las mismas ventanas.

La producción de aire se efectúa en los carros R y PR, por medio de un grupo motocompresor. El aire pasa por un secador y un filtro antes de alimentar al sistema.

La alimentación de aire a los cilindros de freno es realizada por una válvula que recibe señal de freno en forma de señal eléctrica y la transforma en salida de aire comprimido a los cilindros.

1.2 INDICADOR NÚMERO DE TREN Y DESTINO

El indicador de número de tren y destino está englobado en un solo indicador situado en el frontal superior de la cabina.

El número de tren está formado por dos dígitos electromagnéticos de siete segmentos y un control que es mandado desde la terminal de cabina TIM.

El indicador de destino es una placa fija metálica iluminada con una hilera de diodos l'eds.

1.3 INDICADOR DE VELOCIDAD

El indicador de velocidad es digital y está comandado por el equipo registrador de eventos LOF.

La señal de velocidad es captada por un sensor en un eje permanentemente desfrenado del carro PR. Esta señal es llevada al registrador de eventos. Allí es tratada y enviada a los velocímetros de las cabinas mediante una comunicación.

1.4 RADIOTELÉFONO

El radioteléfono instalado, HALBERTAL, permite la comunicación del conductor del tren con el puesto de mando.

Desde el puesto de mando pueden darse avisos a los pasajeros.

1.5 BATERÍAS

Las baterías situadas en cada carro R, van ubicadas en un cofre bajo bastidor.

Dentro del cofre se sitúan en el interior de un carro deslizante. Un conector aísla las baterías al extraer dicho carro, su capacidad es de 70 A/h y están ubicadas en celdas de plástico autoextinguible.

1.6 MEGAFONÍA

El sistema de megafonía, englobado en el equipo IRIS de información, permite las siguientes funciones:

- Emisión de avisos y música al compartimento de viajeros
- Interfería entre cabinas

- Aviso de cierre de puertas
- Comunicación por medio del radioteléfono
- Avisos selectivos por carro
- Conexión con los intercomunicadores situados en los armarios de BT (panel delantero izquierdo) en cada carro.

1.7 OTROS EQUIPOS O APARATOS

a) Limpiaparabrisas

El sistema de limpiaparabrisas está situado en los carros M. Está constituido por un motor de corriente continua con dos velocidades, brazo paralelogramo de 850 mm y escobilla. La superficie barrida es muy amplia.

b) Lavacristales

Consta de depósito de agua (situado en el interior del pupitre de mando del carro M con carga desde la cabina) motobomba de corriente continua, situada igualmente en pupitre y de dos aspersores montados y dirigidos hacia el parabrisas.

c) Extintores

En cada cabina están previstos un extintor de agua y otro de polvo. Están situados en la parte inferior del armario derecho en la cabina de conducción.

d) Cortinillas

Una cortinilla central va dispuesta sobre la luna frontal, extensible hacia abajo hasta la altura deseada por el Conductor, con el objeto de no ser deslumbrado por la luz solar.

e) Conmutadores KFS

Situados en los carros de viajeros, junto a cada puerta de acceso. Su accionamiento provoca la parada del tren, cuando la velocidad es menor de 35 Km/h. En la cabina, el Conductor dispone de dos conmutadores adicionales montados a ambos lados.

f) Freno de estacionamiento

Constituido por un cilindro con resorte que es mantenido en posición retraída por el aire comprimido del tren, pero que se aplica sobre la timonería de freno del boggie a voluntad del Conductor. La aplicación es simultánea en todos los carros.

g) Ventanas

Semidescendentes con bloqueo en su posición superior (cerrada). Se desbloquean al apoyar la mano en el tirador para descender el cristal y posee sistema de compensación del movimiento.

UNIDAD 2

ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL

12

12

2. ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL

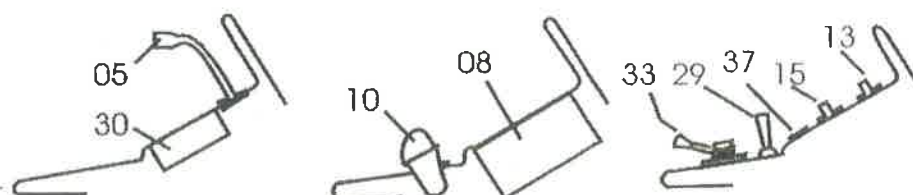
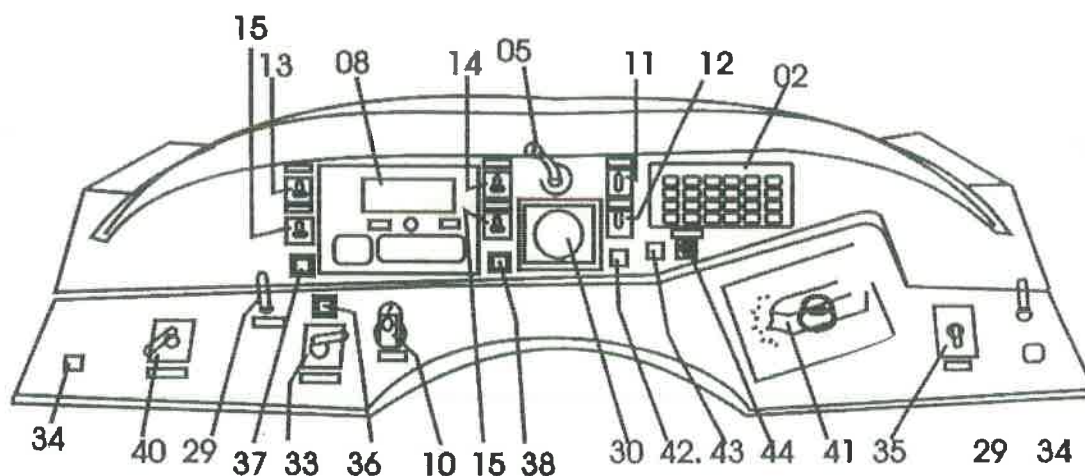
2.1 PUPITRE DE MANDO

En la zona central de la cabina se sitúa el pupitre de conducción. Los pupitres son idénticos en ambos carros motores M.

Los aparatos situados en el pupitre son los siguientes:

POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
02	CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS Contiene 23 señalizaciones. Dentro de las señalizaciones y perfectamente diferenciadas por una raya blanca existe un tipo de señalización GLOBAL, cuya incidencia se repite en la terminal de cabina TIM. Estas señalizaciones globales se sitúan a la derecha de la raya blanca.	Global Puertas abiertas Autómata en falla Palanca accionada Mando continuo fuera Convertidor en falla ALD en falla Compresor en falla Freno de estacionamiento No desbloqueado Individual Programa no alimentado Corriente cortada No carga batería PA no disponible Punto maniobra Servicio manual estación Conducción libre Ventilación fuera Cierre sostenido Todos los carros desbloqueados Carro motor fuera Mandos en cabina trasera
05	MICRÓFONO DE CABINA	Permite la comunicación del Conductor con el departamento de viajeros o entre cabinas.

PUPITRE DE CONDUCCIÓN



02	PANEL DE SEÑALIZACIÓN "BS"
05	MICROFONO DE CABINA
08	MEGAFONÍA IRIS-MI
10	TERMINAL DE INFORMACIÓN MICROFONO
11	CONMUTADOR DE PALANCA "VR"
12	CONMUTADOR DE PALANCA "D"
13	CONMUTADOR DE PALANCA "TE"
14	CONMUTADOR DE PALANCA "DR"
15	CONMUTADOR DE PALANCA "DA"
29	PULSADOR "AR"
30	VELOCIMETRO

33	CONMUTADOR "T1"
34	PULSADOR DEL TIMBRE
35	CONMUTADOR "KCL"
36	LED DE SENALIZACION "T1"
37	LED DE SENALIZACION "LOPI"
38	LED DE SENALIZACION "LOPD"
40	CONMUTADOR "C"
41	MANIPULADOR
42	EN EMERGENCIA PULSAR MEGAFONIA
43	PULSADOR LAVACRISTALES
44	INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS

POS DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
08 TERMINAL DE INFORMACIÓN TIM	Accionando el teclado se comandan las siguientes funciones: Megafonía Indicador de número de tren Extracción de recomendaciones Anulación de tracción de un carro Aislamiento de la señal P.
10 MICRÓFONO DE RADIOTELÉFONO	Permite la comunicación del Conductor con el puesto de mando.
11 CONMUTADOR VR	Conmutador para marcha ADELANTE - ATRÁS en la conducción degradada CLT2.
12 CONMUTADOR D	Limitado a utilizar en su posición INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, en todas las conducciones excepto en PA. Este conmutador tiene otra posición fija de PRUEBAS A BAJA INTENSIDAD.
13 CONMUTADOR TE	Accionamiento para caso de avería del arillo de HOMBRE MUERTO, el TE, es un interruptor de ANULACIÓN HOMBRE MUERTO.
14 CONMUTADOR DR	Conmutador de dos posiciones, Una de ellas es el MANDO DIRECTO DE LOS COMPRESORES. La otra posición se utiliza en CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA.
15 CONMUTADORES OA	Permiten la autorización de puertas derechas (OAD) o izquierdas (OAI). Además, en otra posición del conmutador correspondiente se anula dicha autorización.
29 PULSADOR AR	Existen dos pulsadores en pupitre para el mando del advertidor sonoro.
30 VELOCÍMETRO LOF	Mide la velocidad de la U/T

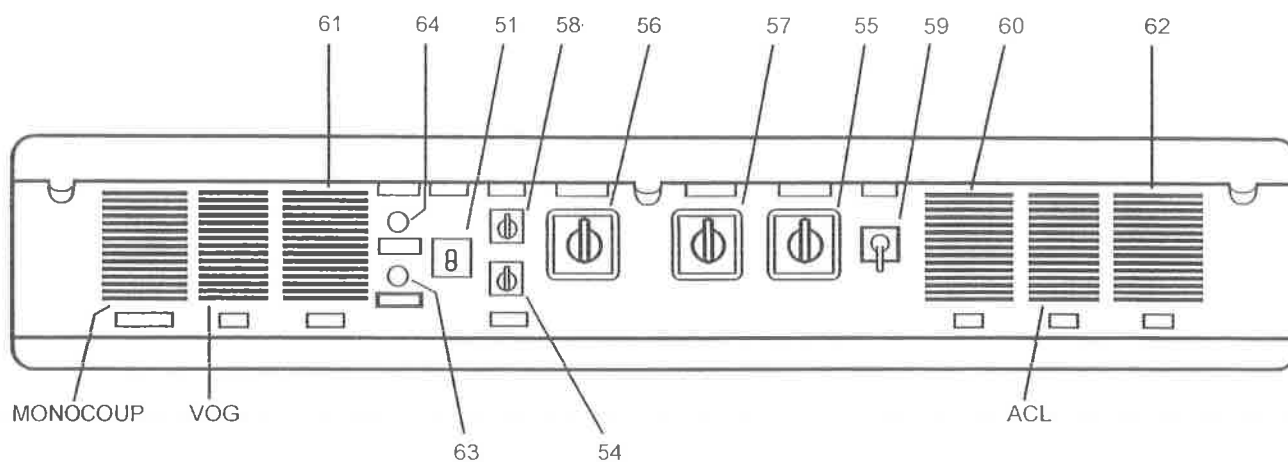
POS DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
33 CONMUTADOR T1	Conmutador de cuatro posiciones para el mando de OPERACIÓN. Exclusivamente se utiliza para posibilitar la apertura de PUERTAS DERECHAS o PUERTAS IZQUIERDAS o AMBAS.
34 PULSADOR DEL TIMBRE	Existen dos pulsadores para TIMBRE, en ambos lados del pupitre de mando.
35 CONMUTADOR KCL	Conmutador normalmente en posición FUERA DE SERVICIO. El paso a la posición CONDUCCIÓN LIBRE se efectúa en CLT2
36 SEÑALIZACIÓN T1	Led de señalización que se enciende al poner el conmutador T1 fuera de la posición de NEUTRO.
37 SEÑALIZACIÓN LOPI	Led de señalización que se enciende, cuando se efectúa la preparación de apertura de puertas izquierdas.
38 SEÑALIZACIÓN LOPd	Led de señalización que se enciende, cuando se efectúa la preparación de apertura de puertas derechas.
40 CONMUTADOR C	Conmutador de cuatro posiciones para el mando de CONDUCCIÓN. Sus posiciones son: N -Neutro PA - Pilotaje automático CMC - Conducción manual controlada CM –Conducción manual.
41 MANIPULADOR o CONTROLLER	Genera las órdenes de tracción y frenado en todos los tipos de conducción excepto en PA. Contiene el ARILLO de HOMBRE MUERTO, que debe ser activado por el Conductor. Tiene 5 posiciones de tracción de T1-T5 y 6 posiciones de freno F1-F6, mas una posición diferenciada FU, para el frenado de urgencia.

POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
42	PULSADOR MEGAFONÍA EN EMERGENCIA	Pulsador alimentado directamente de batería previene para dar avisos en caso de falla del control de batería (cable 102.)
43	PULSADOR LAVA CRISTALES	Pulsador para accionamiento permite la expulsión de un chorro de agua en el parabrisas.
44	INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS	Interruptor para el mando del motor del limpia parabrisas con dos velocidades.

2.2 PANEL SUPERIOR DE PUPITRE

En la parte superior del pupitre está ubicado el panel superior de mando. Este panel contiene los aparatos que se describen a continuación:

PANEL SUPERIOR PUPITRE



Pos.	Designación
51	Conmutador IDO
54	Conmutador Freno Estacionamiento
55	Conmutador Socorro Descompostura
56	Conmutador Servicio Estación
57	Conmutador Alimentación Directa
58	Conmutador Mantenimiento al Cierre
59	Potenciómetro PRT
60	Altavoz HP5
61	Timbre
62	Altavoz HPM
63	Pulsador HS
64	Pulsador EN

POS DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
51 CONMUTADOR IDO	Accionamiento de apertura directa de las puertas cuyo accionamiento se produce cuando las puertas no se abren, habiéndose producido correctamente la preparación de apertura.
52 CONMUTADOR FRENO ESTACIONAMIENTO	Mando de freno de estacionamiento,
55 CONMUTADOR SOCORRO DESCOMPOSTURA	Conmutador de tres posiciones. Normalmente en posición NEUTRO. Sólo debe ser accionado a la posición de SOCORRO o de DESCOMPOSTURA, cuando se remolca una U/T. o es remolcada por falla importante en la U/T. No se utiliza para acoplamiento del material NE-92.
56 CONMUTADOR SERVICIO DE ESTACIÓN T2	Conmutador de dos posiciones. Normalmente en posición AUTOMÁTICO (SAS). Se pasa a la posición MANUAL (SMS) cuando no produce la PREPARACIÓN DE APERTURA por falla del equipo PA.
57 CONMUTADOR ALIMENTACIÓN DIRECTA KAD	Conmutador de alimentación directa, utilizado en la conducción CLT2.
58 CONMUTADOR MANTENIMIENTO AL CIERRE KMF	Conmutador de dos posiciones: CIERRE SOSTENIDO (Normal) y PUERTAS LIBRES.
59 POTENCIOMETRO PRT	Regulador de volumen del radio teléfono.
60 ALTAVOZ HPT	Altavoz del radioteléfono.
61 TIMBRE	Timbre utilizado para dar avisos entre cabinas. Suena también al actuar sobre Conmutador freno de seguridad KFS.
62 ALTAVOZ HPM	Altavoz monitor de megafonía.
63 PULSADOR HS	Pulsador para apagado del tren.
64 PULSADOR EN	Pulsador de encendido.

2.3 PANEL LATERAL DERECHO

En el costado derecho de la cabina está ubicado el denominado **PANEL LATERAL DERECHO** que contiene algunos aparatos de medida y la magnetotérmicos de protección más importantes, que se detallan a continuación.

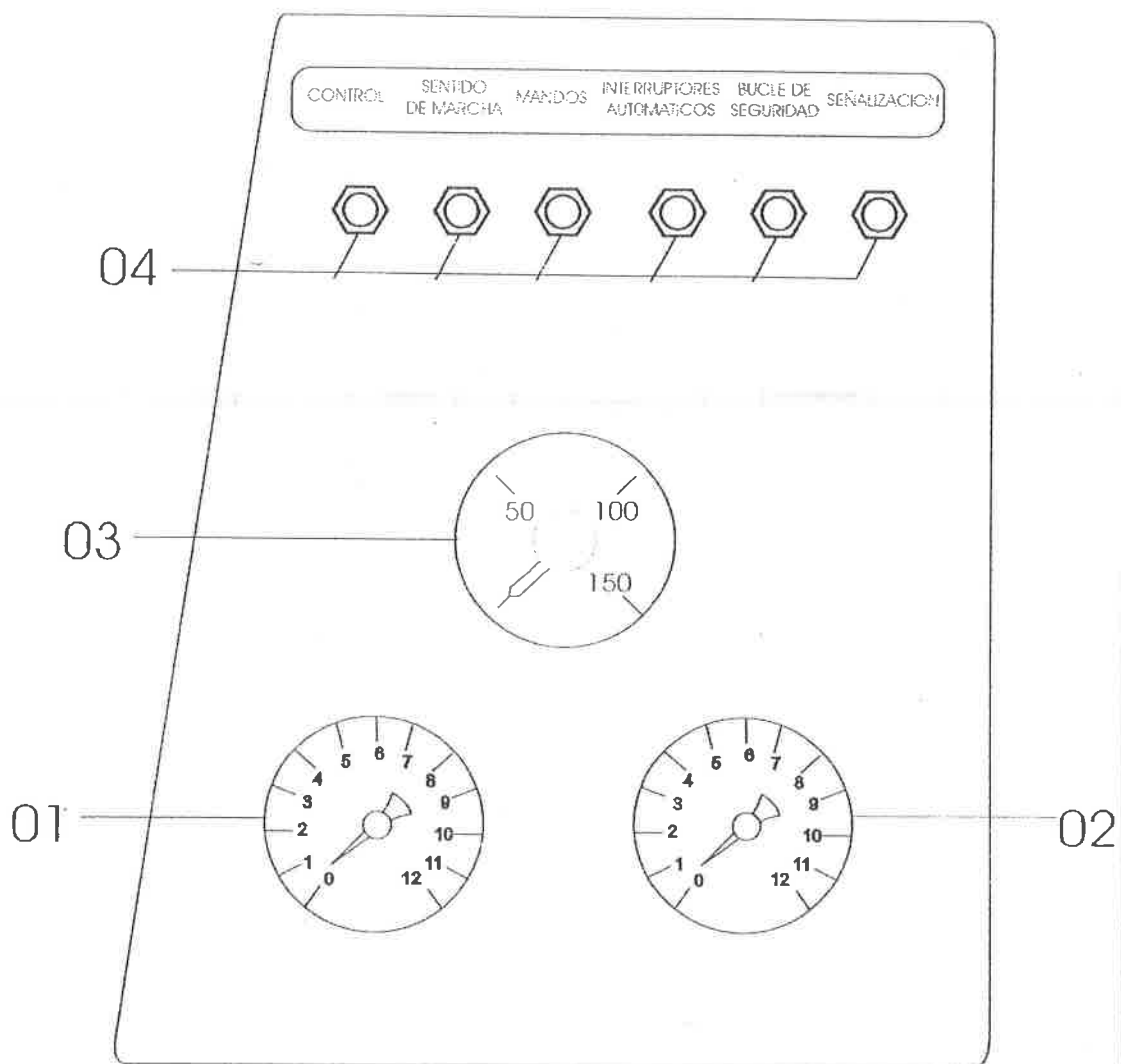
POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
01	MANÓMETRO	Indica la presión de aire comprimido del cilindro de freno (CF)
02	MANÓMETRO	Indica la presión de aire comprimido existente en la tubería de equilibrio (CE)
03	VOLTÍMETRO DE BATERÍA	Determina el valor de la tensión de la batería.
04	MICRO INTERRUPTORES	Se utilizan los térmicos siguientes: • Control • Sentido de marcha • Mandos • Interruptores automáticos • Bucle de seguridad • Señalización

2.4 PANEL LATERAL IZQUIERDO

En el costado izquierdo de la cabina está ubicado el denominado **PANEL LATERAL IZQUIERDO**, que contiene diversos mandos a los que el Conductor debe acceder de forma no habitual y que se describen a continuación:

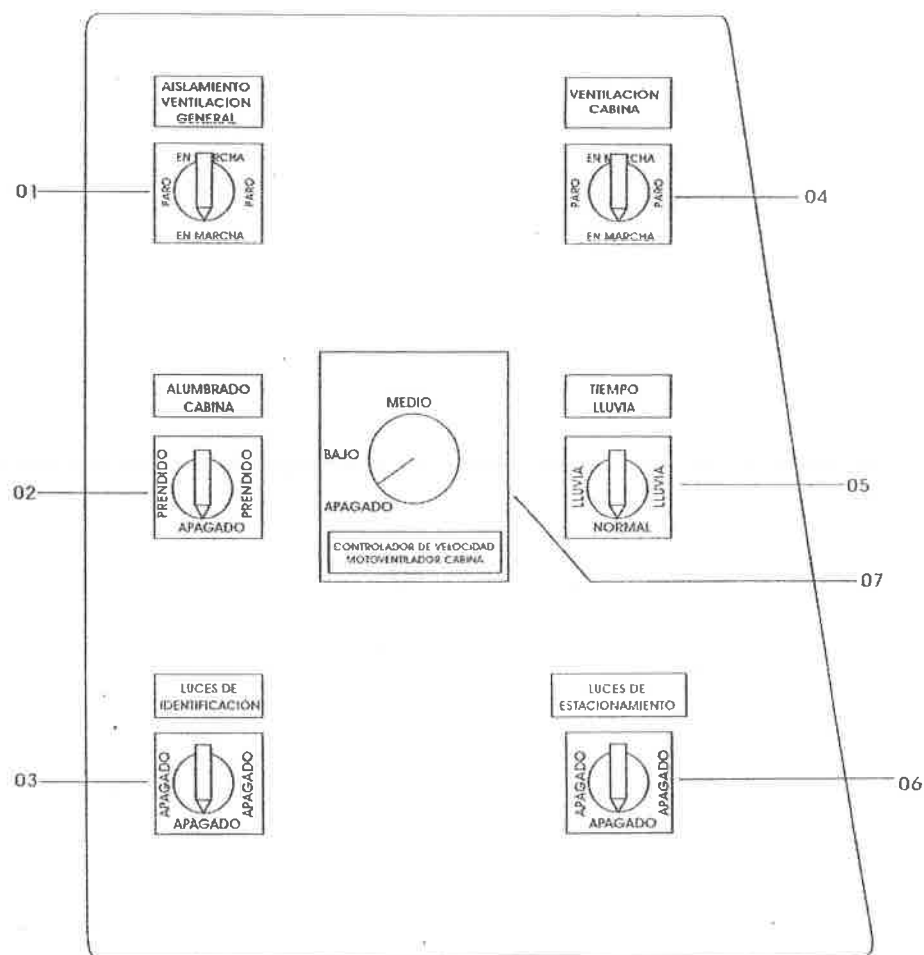
POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
01	CONMUTADOR AISLAMIENTO VENTILACIÓN GENERAL	Conmutador para el mando general de ventilación.
02	CONMUTADOR ALUMBRADO VENTILACIÓN GENERAL	Conmutador para el alumbrado fluorescente de cabina.

PANEL LATERAL DERECHO



Pos.	Designación
01	MANÓMETRO CILINDRO FRENO
02	MANÓMETRO DEPÓSITOS PRINCIPALES(Tubería Equilibrio)
03	VOLTIMETRO DE BATERÍA
04	MAGNETO TÉRMICO

PANEL LATERAL IZQUIERDO



Pos.	Designación
01	Conmutador AISLAMIENTO VENTILACIÓN GENERAL
02	Conmutador ALUMBRADO CABINA
03	Conmutador LUCES DE IDENTIFICACIÓN
04	Conmutador VENTILACIÓN CABINA
05	Conmutador TIEMPO LLUVIA
06	Conmutador LUCES DE ESTACIONAMIENTO
07	Regulador de Velocidad

POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
03	CONMUTADOR LUCES DE IDENTIFICACIÓN	Conmutador de luces de identificación. Tiene las siguientes posiciones: Apagado Luces fijas Intermitente
04	CONMUTADOR VENTILACIÓN CABINA	Conmutador para la ventilación de cabina
05	CONMUTADOR TIEMPO LLUVIA	Conmutador de accionamiento en tiempo de lluvia para reducir la aceleración.
06	CONMUTADOR LUCES DE ESTACIONAMIENTO	Interruptor para vigilancia de luces rojas. Tiene dos posiciones APAGADO y NEUTRO
07	REGULADOR RVC	Regulador de velocidad del ventilador de cabina.

2.5 ARMARIOS TÉCNICOS

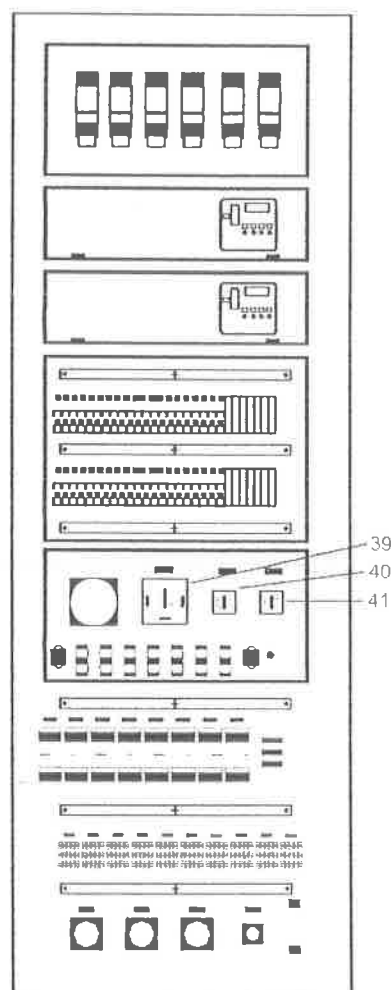
Todos los carros poseen en el frente delantero un armario técnico. En dichos armarios se ubican algunos elementos que en casos esporádicos, por fallas importantes, pueden ser accionados por el Conductor.

a) Armario técnico carro M

En la cabina existen dos armarios detrás del pupitre de conducción. Uno de ellos, en el lado izquierdo según el sentido de marcha, es el ARMARIO TÉCNICO (PANEL).

En el citado armario se ubican una serie de elementos eléctricos, algunos de los cuales pueden llegar a ser accionados por el Conductor en caso de falla importante.

ARMARIO ELECTRICO CARRO "M"



Pos.	Designación
39	Conmutador KAE
40	Conmutador KIF
41	Conmutador KIT

POS DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
39 CONMUTADOR KAE	Conmutador para anular el alumbrado de dicho carro
40 CONMUTADOR KIF	Conmutador para aislamiento manual del freno eléctrico de recuperación en dicho carro.
41 CONMUTADOR KIT	Conmutador para aislamiento manual de la tracción y freno eléctrico en el carro.
MAGNETOTERMICOS	El disparo por falla de algún magnetotérmico puede ser restablecido para poner en servicio nuevamente el circuito afectado.

b) Armario técnico (panel) carro N

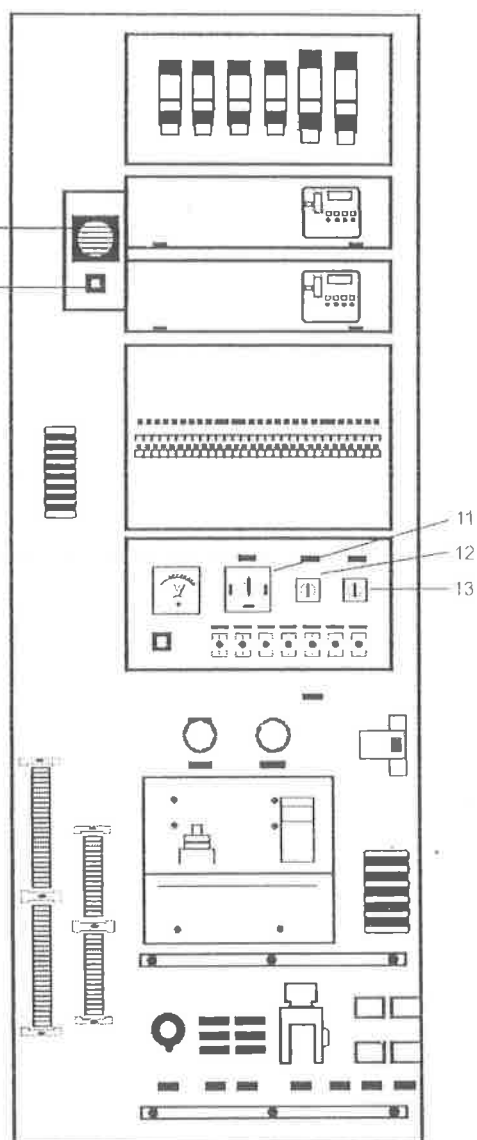
Se encuentra en el panel delantero izquierdo en el se ubican una serie de elementos eléctricos algunos de los cuales pueden llegar a ser accionados por el Conductor en caso de falla importante:

POS DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
11. CONMUTADOR KIF	Conmutador para aislamiento manual de freno eléctrico de recuperación en dicho carro.
12. CONMUTADOR KIT	Conmutador para aislamiento manual de la tracción y freno eléctrico en el carro.
13. CONMUTADOR KAE	Conmutador para anular el alumbrado de dicho carro.
MAGNETOTÉRMICOS	El disparo por falla de algún magnetotérmico puede ser restablecido para poner en servicio nuevamente el circuito afectado.

ARMARIO ELECTRICO CARRO "N"

INTERCOMUNICADOR
CARRO-CABINA

BOTON PULSADOR



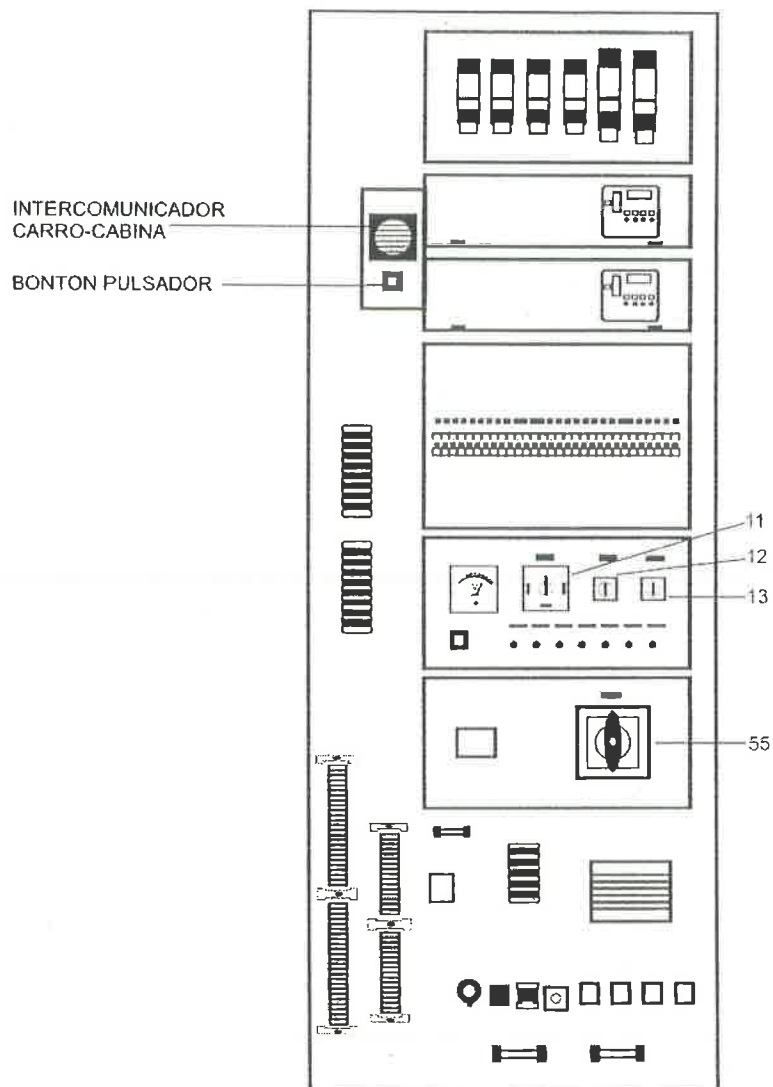
Pos.	Designación
11	Conmutador KAE
12	Conmutador KIT
13	Conmutador KIF

c) Armario técnico (panel) carro R

Se encuentra ubicado en el panel delantero izquierdo y contiene una serie de elementos eléctricos, de los cuales algunos de ellos pueden ser accionados por el Conductor en caso de falla importante:

POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
	MAGNETOTERMICOS	El disparo, por falla de algún magnetotérmico puede ser restablecido, para poner en servicio nuevamente el circuito afectado
11	CONMUTADOR KAE	Conmutador para anular el alumbrado
12	CONMUTADOR KCC	Conmutador de aislamiento de los mandos del compresor. Tiene las siguientes posiciones: • Normal • Regulador y compresor fuera • Regulador fuera • Compresor fuera
13	CONMUTADOR KTP	Conmutador para el traspaso de la señal P. Actuando sobre este conmutador se anula a señal P, a partir de dicho carro
55	CONMUTADOR KTB	Conmutador para traspaso de batería. Tiene varias posiciones: • Normal • Directa • Emite • Recibe El conmutador tiene una muesca en EMITE. Se utiliza para casos de avería de una batería o de un contactor electrónico de batería

ARMARIO ELECTRICO CARRO "R"



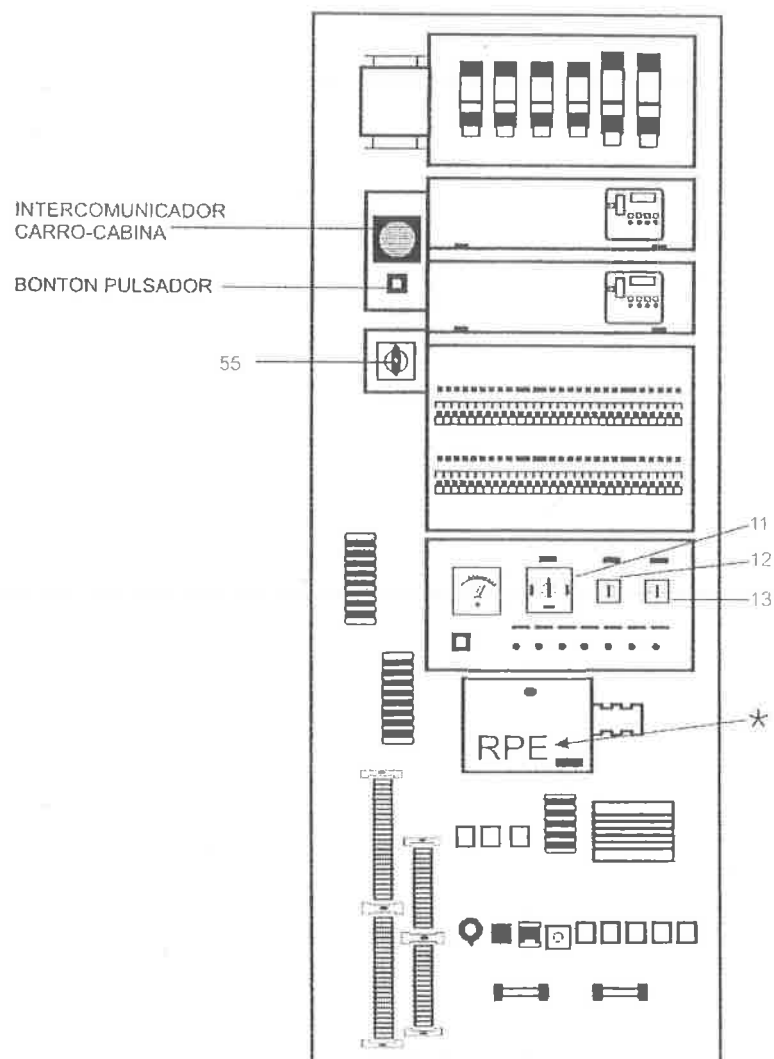
Pos.	Designación
11	Conmutador KAE
12	Conmutador KCC
13	Conmutador KTP
55	Conmutador KTB

d) Armario técnico (panel) carro PR

En el carro PR, ubicado en el frente delantero, se encuentra el armario técnico (lado opuesto a escalera) En el citado armario se ubican una serie de elementos eléctricos, algunos de los cuales pueden ser accionados por el Conductor en caso de falla importante:

POS	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
	MAGNETOTÉRMICOS	El disparo, por falla de algún magnetotérmico puede ser restablecido, para poner en servicio nuevamente el circuito afectado
11	CONMUTADOR KAE	Conmutador para anular el alumbrado en dicho carro
12	CONMUTADOR KCC	Conmutador de aislamiento de los mandos del compresor. Tiene las siguientes posiciones • Normal • Regulador y compresor fuera • Regulador fuera • Compresor fuera
13	CONMUTADOR KTP	Conmutador para el traspaso de la señal P. Actuando sobre este conmutador se anula la señal P, a partir de dicho carro.
55	CONMUTADOR KTB	Conmutador para traspaso de batería. Tiene varias posiciones: • Normal • Directa • Emite • Recibe El conmutador tiene una muesca en EMITE. Se utiliza para casos de avería de una batería o de un contactor electrónico de batería

ARMARIO ELECTRICO CARRO "PR"



Pos.	Designación
11	Conmutador KAE
12	Conmutador KCC
13	Conmutador KTP
55	Conmutador KTB
*	REGISTRADOR PROGRAMABLE DE EVENTOS

2.6 CARTERO DOBLE

En el extremo y a ambos lados de cada carro existe un indicador doble, denominado CARTERO DOBLE. Este indicador señala **dos controles**:

- Puerta abierta (color verde)
- Palanca de alarma accionada (color rojo) (KFS)

El Conductor puede observar, desde la puerta de cabina, en qué carro se produce el encendido de alguno de estos dos controles.

No obstante, el Conductor además puede observar estos dos controles en la terminal de cabina TIM, en donde se le indica la incidencia y el número del carro en donde se origina la incidencia.

2.7 MANGUERAS DE ACOPLAMIENTO EN EMERGENCIA

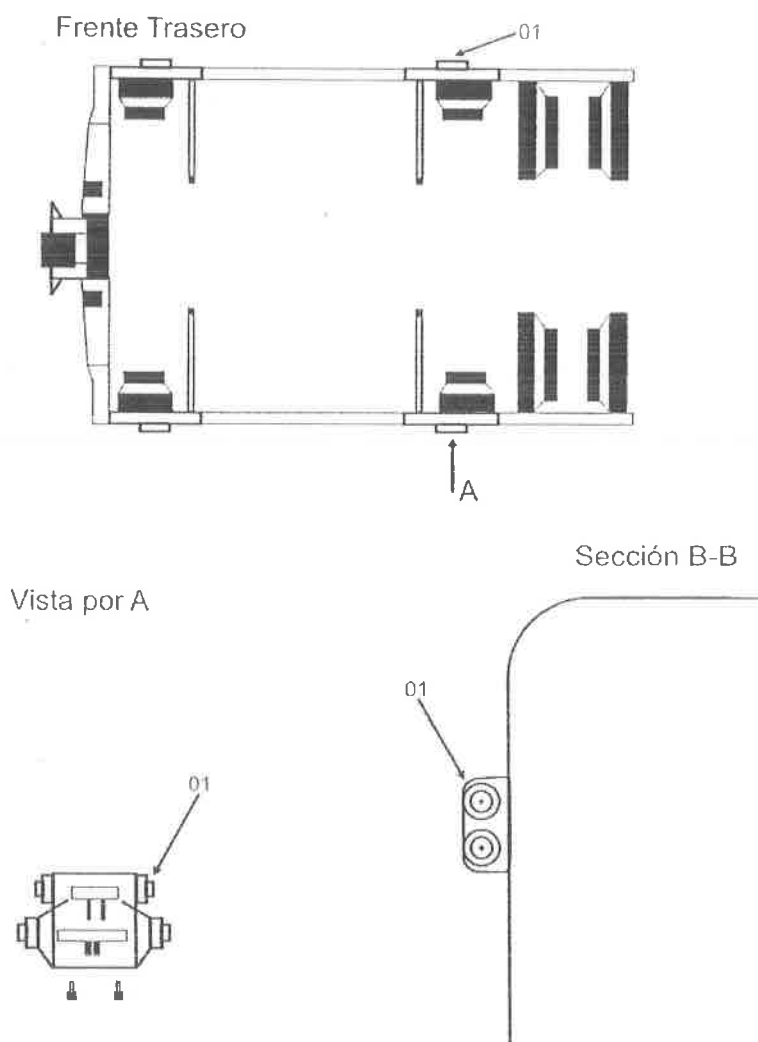
En caso de producirse una acción de SOCORRO a un tren descompuesto es necesario acoplar las mangueras PCS y SD entre carros motores de ambas composiciones.

Las mangueras PCS y SD se ubican en el armario de cabina situado detrás del Conductor en el costado derecho.

La manguera SD sólo está instalada en el carro M1.

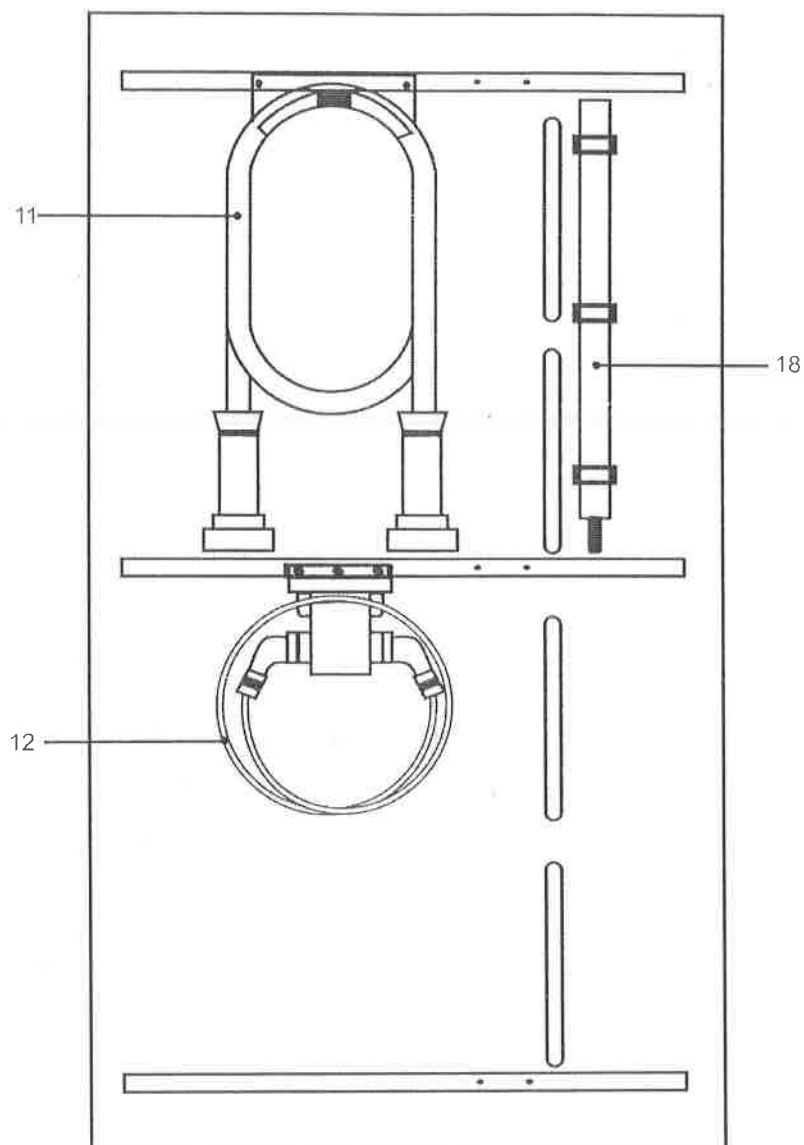
CARTERO DOBLE

Carros M-N-R y PR



Pos.	Designación
01	Cartero doble

MANGUERAS Y MANGO FROTADOR PARA SOCORRO DESCOMPOSTURA



Pos.	Designación
11	Manguera SD
12	Manguera PCS
18	Mango replegador frotador

35

UNIDAD 3

OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA

36

3. OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA

3.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL (OBTENCIÓN DE BAJA TENSIÓN REGULADA, MATERIAL EN-92)

La alimentación en baja tensión regulada que constituye la preparación del material, se obtiene al oprimir uno de los tres botones EN de encendido del tren, con lo que se provoca el funcionamiento eventual de los compresores, la puesta en marcha de los convertidores estáticos y el alumbrado normal de tren, siempre y cuando esté presente la alimentación de alta tensión.

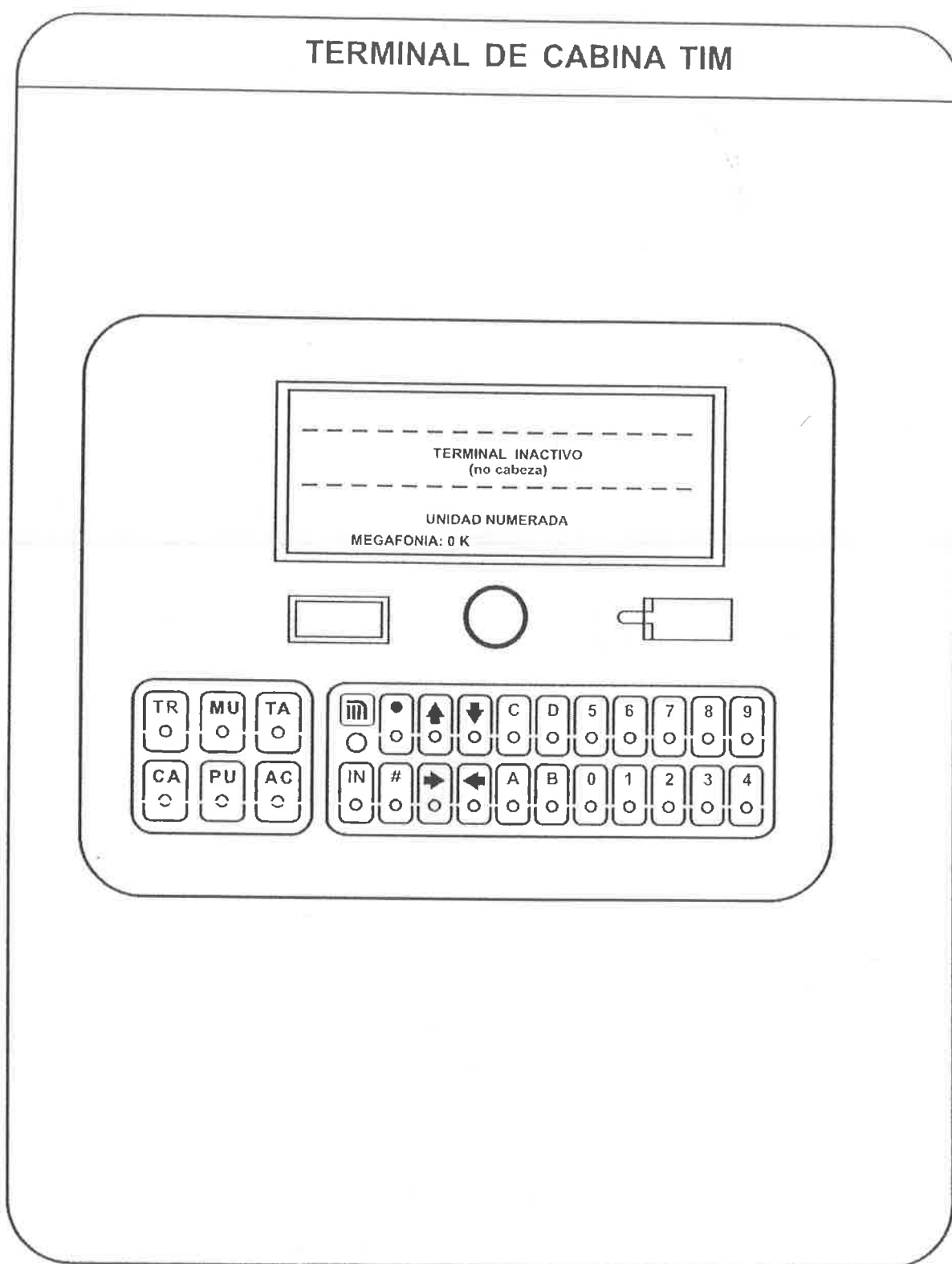
3.2 VERIFICACIÓN DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN

En la cabina de conducción el Conductor deberá verificar:

- I. Que los conmutadores, las llaves de conducción y el manipulador se encuentren en posición NEUTRO, NORMAL o FUERA DE SERVICIO
- II. Que los térmicos del panel lateral derecho no se encuentren accionados
- III. Que el sellado de los siguientes dispositivos sea correcto.
 - a) Conmutador de Alimentación Directa (KAD)
 - b) Llave de Apertura Directa de Puertas (IDO)
 - c) Conmutador de Conducción Libre (KCL)
 - d) Conmutador de Freno Estacionamiento (IFE))
 - e) Conmutador Socorro-Descompostura (SD)
 - f) Conmutador Cierre Sostenido (KMF)
- IV. Que la presión de la tubería de equilibrio sea mayor de 6.8 bars. De no ser así, espere que la presión alcance el valor mencionado.
- V. Verificar que la aguja indicadora del voltímetro se encuentre en la zona delimitada por la línea gruesa blanca (entre 62 y 75 volts.)
- VI. El buen estado y funcionamiento de:

- a) Las lámparas del tablero de control BS. Para efectuar estas pruebas, es necesario seleccionar la opción D*, en el TIM. Ésta selección provoca el encendido durante 5 seg. de la caja BS.
- b) La lámpara piloto del conmutador T1 al accionar el T1
- c) Los botones de timbre
- d) El advertidor sonoro
- e) El aspersor del parabrisas
- f) El limpiaparabrisas en sus dos velocidades
- g) El equipo de megafonía (música y avisos)
- h) Los fanales blancos, las luces de vigilancia rojas y las de estacionamiento
- i) El buen funcionamiento del radioteléfono tanto a la emisión como a la recepción
- j) Que los accesorios de la cabina estén completos y en buen estado (extinguidores, mangueras SD, PCS y replegador)
- k) Alumbrado de la cabina del letrero de destino y del número del tren
- l) Además, cerciorarse que no exista alguna nota indicando que el tren estuviese averiado. De ser así, comunicarlo de inmediato al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres, de Terminal o al Regulador.

TERMINAL DE CABINA TIM



3.3 MODO DE OPERACIÓN DE EQUIPO IRIS

3.3 MODO DE OPERACIÓN DE EQUIPO IRIS

a) Puesta en marcha del sistema

Una vez alimentado el sistema, antes de conmutar el modo de conducción, T1 o C, las dos terminales deben presentar el texto TT1.

```
-----  
***** TERMINAL INACTIVO *****  
***** (no cabeza) *****  
-----  
----- UNIDAD NO NUMERADA -----
```

TT1

Para pasar a funcionamiento normal debe habilitarse una de las cabinas, accionando el conmutador T1 o C. En ese momento se produce la numeración del sistema, durante unos segundos puede aparecer en la terminal de cabina el texto TT2.

```
-----  
***** TERMINAL DE CABEZA *****  
**** EN ESPERA DE NUMERACIÓN ****  
-----
```

TT2

Si el proceso de numeración finaliza correctamente la terminal cabeza presentará el texto TT3

```
-----  
A* - AVERÍAS  
B* - PUESTA EN MARCHA Y EN HORA  
C* - TRAYECTO Y NÚMERO DE TREN  
D* - PRUEBA DE PANEL BS  
-----  
MEGAFONÍA: OK COMP. - 9 N. ORD - 1
```

TT3

La terminal cola presentará el texto TT4

***** TERMINAL INACTIVO *****

***** (no cabeza) *****

UNIDAD NUMERADA

MEGAFONÍA: OK

TT4

Si en el momento de habilitar una de las cabinas, ya existen averías en la composición, la terminal presentará directamente el texto TT5, correspondiente al menú de presentación de averías.

b) Equipo de megafonía

GENERALIDADES

- El equipo de megafonía está integrado en el interior del sistema IRIS. Consta de los siguientes elementos:
- Una terminal de cabina TIM, situado en el pupitre de conducción, que contiene los pulsadores de accionamiento de los distintos servicios del equipo de megafonía
- Una central CIM por carro, situada en el armario de BT, que incorpora el amplificador de megafonía
- Un intercomunicador por carro, situado en el armario de BT, para la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y cabina
- 16 altavoces, situados en las dovelas
- Un altavoz monitor, situado en cabina
- Un micrófono, situado en el pupitre de mando para la emisión de anuncios
- Un compact-disk, situado en el pupitre de mando, para la emisión de música ambiental.
- Dos sensores de ruido y ocupación (SMD) por carro, situados en el compartimento de viajeros, para la corrección automática del volumen.

- Funciones del equipo de megafonía.
- Las funciones del equipo de megafonía son las siguientes:
- Prioridad del equipo de megafonía
- La prioridad de actuación del equipo es la siguiente:

A= Radio-teléfono.

B= Anuncio por micrófono o interfono.

C= Anuncio de cierres de puertas.

D= Intercomunicador.

E= Anuncio de Estación.

F= Música ambiental

c) Control de megafonía

El control de la megafonía se realiza mediante las teclas TR, MU,TA, CA, AC y PU, situadas en la parte izquierda del teclado de la terminal.

El estado de la megafonía se refleja en todo momento en la última línea del display. Con la unidad correctamente numerada y la megafonía en estado de reposo el texto presentado en terminal cabeza es:

MEGAFONÍA: OK Comp.= 9 N.Ord. = 1

Si existe alguna anomalía en la megafonía de uno o más carros se señala con el siguiente texto:

MEGAFONIA: 1 - 3 - - - - -9

En éste caso se indica anomalía en los carros 1, 3 y 9

Las diferentes conexiones posibles de la megafonía, ordenadas de mayor a menor prioridad, son las siguientes:

- RADIOTELÉFONO

Permite la emisión desde el PCC a usuarios. En esta situación la línea de megafonía presenta el texto:

MEGAFONIA: PCC → PUB

- CABINA-PÚBLICO

Si se activa la tecla PU de terminal aparecerá el texto:

MEGAFONIA: CAB → PUB CARRO: T

Simultáneamente se emitirá por los altavoces de plataforma el timbre de 4 tonos.

Para dirigirse al público es necesario mantener pulsada la tecla TR de habla/escucha. Una vez finalizado el anuncio debe pulsarse de nuevo la tecla PU, para volver a la situación de reposo. Si ésta operación no se realiza no es posible pasar a otra conexión de menor prioridad. Si transcurren 30 segundos sin que se pulse ninguna tecla de la terminal, el sistema vuelve a reposo aunque no se haya pulsado de nuevo la tecla PU.

La indicación que aparece en la parte derecha de la línea de megafonía (CARRO: T) señala que el mensaje a público se emitirá en todos los carros de la composición. Si se desea realizar un anuncio selectivo para un sólo carro, se debe seleccionar el carro mediante la tecla AC. Si se pulsa una vez dicha tecla el texto del display pasará a ser:

MEGAFONÍA: CAB-PUB CARRO: 1

En ésta situación, el mensaje al público se emitirá sólo en el primer carro. Pulsando sucesivamente la tecla AC seleccionaremos el carro al que se quiere efectuar el anuncio selectivo.

- CABINA - CABINA

Esta conexión se realiza si se pulsa la tecla CA en cualquiera de las dos cabinas. En el display de las dos cabinas aparecerá el texto:

MEGAFONIA: CAB ← CAB

En ésta situación el mensaje de la cabina que está al habla es emitida por el altavoz monitor de la otra cabina: El pulsador TR (Habla - Escucha), está activo en las dos terminales y no existe ninguna prioridad preestablecida.

La conexión Cabina - Cabina sólo puede finalizarse en la terminal que la solicitó, pulsando de nuevo la tecla CA. Si transcurren 30 segundos sin que se pulse ninguna tecla

de la terminal el sistema vuelve a reposo, aunque no se haya pulsado de nuevo dicha tecla.

- ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS

Al pulsar el cierre de puertas se emite por los altavoces de público un anuncio acústico intermitente. Durante la emisión del anuncio se anulan las conexiones de megafonía de menor prioridad, aunque el texto correspondiente del display no se modifica.

- ANUNCIADOR DE ESTACIONES

Si el sistema de anuncio automático de estaciones necesita emitir un mensaje al público, el display presentará el texto:

MEGAFONÍA: ANU → PUB

- EMISIÓN DE MÚSICA

Al pulsar la tecla MU de la terminal, comienza la emisión de música al monitor de cabina, presentará el texto:

MEGAFONÍA: MUS → CAB

Transcurridos 15 segundos la música pasará a emitirse automáticamente por los altavoces de plataforma. En esta nueva situación el texto del display será:

MEGAFONÍA: MUS → PUB

Pulsando de nuevo la tecla MU cesa la emisión de música.

Mediante la tecla → se realiza el avance aleatorio de la canción emitida por el compact disc.

El control del volumen del monitor de cabina se realiza mediante las flechas ↑ ↓

- INTERCOMUNICADOR

Cuando se activa alguno de los intercomunicadores situados en el armario de BT de cada carro, se presenta en el display el siguiente texto:

MEGAFONÍA: CAB ← INT CARRO: 1.

Indicándose el número de orden del carro en que se activa el intercomunicador el control de habla - escucha se realiza desde el terminal mediante la tecla TR.

En el armario de BT existe un pulsador próximo al intercomunicador que hace la función de la tecla TR.

En el momento de activación se emite un aviso acústico y se activa la señalización óptica del terminal TIM. Activando la tecla TA queda anulada la conexión, con el intercomunicador y el sistema queda dispuesto para el resto de conexiones. Para poder realizar esta anulación es necesario que, al menos una vez, se haya pulsado la tecla TR de comunicación con el intercomunicador.

- EMISIÓN DE ANUNCIOS SELECTIVOS POR CARRO.

El equipo de megafonía instalado en el material NE-92 permite la emisión de avisos selectivos por carro, es decir, desde el pupitre de mando puede enviarse un aviso al público pero solo a un carro determinado. Esto permite una mayor operatividad en el servicio ya que permite comunicarse con el público de un carro que tenga determinada avería por ejemplo FALLA EN LAS PUERTAS DE UN SOLO CARRO, mientras que el resto del público de otros carros no tiene por qué recibir el mensaje.

Si se desea realizar un anuncio selectivo para un solo carro, se debe seleccionar el carro mediante la tecla AC. Si se pulsa una vez dicha tecla el texto del display pasa a ser:

MEGAFONÍA: CAB → PUB CARRO:1

En ésta situación el mensaje al público se emitirá solo en el primer carro de la composición. Pulsando sucesivamente la tecla AC seleccionaremos el carro al que se quiere efectuar el anuncio selectivo.

- NIVEL ACÚSTICO DEL ALTAVOZ MONITOR.

Mediante las teclas de la terminal ↑ ↓ hay tres niveles de 3dB cada uno.

- AVANZAR / RETROCEDER EN EL COMPACT-DISC.

Mediante las teclas de la terminal ← → si se elige la función música.

- **ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO EN EMERGENCIA.**

El equipo de megafonía se alimenta a través del hilo 102, no obstante y para casos en que no se tenga alimentación en el hilo 102, por desconexión del contactor de batería etc., se actúa sobre el pulsador de emergencia BMA el cual conecta el relé RTA.

En esas circunstancias y siguiendo pulsando el BMA, la alimentación al equipo de megafonía se realiza directamente de batería, hilo 101, a través del relé RTA.

3.4 PRESENTACIÓN DE AVERÍAS

Seleccionando la opción A* del menú principal (TT3) se presentan en el display todas las incidencias existentes en el tren, pasando el display a presentar el siguiente texto:

AVERÍAS

*PUERT. ABIERTAS: - - - 4 - - - - 9

FRENO ESTAC,: - - - - 5 - - - -

A: MAS AVER. B: SELECCIÓN C: RECOMENDACIÓN

TT5

En éste texto se indica las incidencias existentes y los coches en que se ha producido dicha incidencia.

Pulsando la tecla ? es posible volver al menú principal.

Si existen mas averías de las que se pueden presentar en una pantalla es posible visualizarlas mediante la opción A.

El asterisco (*) que aparece a la izquierda de las averías indica la avería, de la cual se presentará recomendación al pulsar la tecla C. Mediante el pulsador de la tecla B, el asterisco se irá desplazando consecutivamente por todas las averías presentadas en la pantalla.

La pantalla de recomendaciones es la siguiente:

RECOMENDACIONES CARRO: 4
PUERT. ABIERTAS: SI NO OBTIENE MONOCOUP UBICAR
CARRO Y BLOQUEAR MECÁNICAMENTE LA PUERTA EN FALLA

A: AVERÍAS B: MAS RECOMENDACIONES

TT6

En esta pantalla se presenta la recomendación asociada a una avería indicándose el carro en que se produce.

Mediante la opción A es posible volver al menú anterior de presentación de averías.

La opción B se presenta únicamente si existen más carros con la misma avería. Al pulsar se presentará el siguiente carro en que existe la avería.

Después de solicitar la recomendación de una avería, ésta desaparece del texto TT5. A esta operación se le denomina reconocimiento de averías.

Independientemente del estado de reconocimientos, siempre que se selecciona la opción A* del menú principal (TT3), se presentan TODAS las averías existentes en el tren.

Una vez reconocida todas las incidencias del tren se presentará durante unos instantes el texto:

RECONOCIDAS TODAS LAS AVERÍAS
DE LA UNIDAD

TT7

A continuación se pasa automáticamente al menú principal

3.5 PRESENTACIÓN AUTOMÁTICA DE AVERÍAS

Cuando se produce un cambio en las incidencias del tren, se presenta automáticamente el texto TT5 en el cual sólo aparecerán las alarmas que NO están reconocidas.

Si desaparecen todas las averías del tren, se presentará durante unos instantes el texto:

NO EXISTEN AVERÍAS EN LA COMPOSICIÓN

espere...

TT8

A continuación se pasa automáticamente al menú principal.

Mientras existan incidencias en la composición se mantiene encendido el piloto de la terminal y cada vez que se produce una nueva incidencia se produce una señal acústica.

3.6 AUTOMATA

Equipo electrónico a través de un programa, sustituye las acciones que un sistema electromecánico realiza en los primeros modelos de trenes.

- Realiza las funciones auxiliares de control y mando de los trenes de transporte eléctrico por medio de microprocesadores, sustituyendo los dispositivos electromecánicos por unidades denominadas Autómatas Programables o Controladores Lógicos Programables (PLC.)

El autómata consiste básicamente de cuatro secciones:

1. PROCESADOR: Toma decisiones a medida que procesa toda la información que llega además de transferirla.
2. ENTRADAS: Se considera como la interfase entre los diferentes equipos monitores información al procesador.
3. SALIDAS: Interfase entre los diferentes equipos a controlar y el procesador.
4. FUENTES DE ENERGÍA: Convierte la energía contenida en la fuente del usuario a niveles de alimentación necesarios para la operación de los circuitos de estado sólido del procesador, y de los contenidos en las secciones de entrada/salida.

Las funciones auxiliares de mando, y control de los carros del metro que pueden realizarse, son:

- Apertura y cierre de puertas

- Control del moto-compresor
- Control del moto-generator
- Mando del equipo de tracción y frenado eléctrico
- Señalizaciones diversas
- Mando de frenado neumático
- Control de velocidad
- Control ventilación a pasajeros
- Control de conducción
- Etc.

3.7 TRASPASO DE SEÑAL P

Cuando se produce la avería de MANDO CONTINUO FUERA, es posible activar el traspaso de señal P (mediante el KTP) desde la terminal, para ello hay que solicitar la recomendación correspondiente a mando continuo fuera, presentándose el siguiente texto:

 RECOMENDACIONES CARRO: 5
 MANDO C. FUERA: SI PERMANECE BLOQUEADO EL
 TREN EN CLT2 REALICE EL TRASPASO DE SEÑAL P
 OPRIMA LA TECLA C

A: AVERÍAS

TT9

Después de pulsar C se presentará el texto:

 TRASPASO DE SEÑAL P CARRO: 5
 TRASPASO REALIZADO: NO

C: Cambio de Orden A: AVERÍAS

TT10

Mediante la tecla C podemos realizar o eliminar el traspaso.

Si al realizar el traspaso de señal P se restablece el mando continuo en los cinco primeros coches, la señalización de MANDO CONTINUO FUERA desaparecerá del BS, pero no de la terminal; de esta manera se permite entrar de nuevo en el menú de mando (TT10) para eliminar la orden de puenteo.

3.8 AISLAMIENTO DE TRACCIÓN

Cuando se produce la avería de CARRO MOTOR INACTIVO es posible realizar el seccionamiento del motor desde la terminal. Para ello, hay que solicitar la recomendación correspondiente a carro motor inactivo, presentándose el siguiente texto:

RECOMENDACIONES CARRO: 1
CARRO M. INACT: INFORME AL PCC
UBICAR EL CARRO Y OPRIMIR LA TECLA C

A: AVERÍAS

TT11

Después de pulsar C se presentará el texto:

AISLAMIENTO DE TRACCIÓN CARRO: 1
AISLAMIENTO REALIZADO: NO

C: Cambio de Orden A: AVERÍAS

TT12

Mediante la tecla C podemos realizar o eliminar el aislamiento.

Después de realizar el aislamiento desaparecerá del BS la señalización de CARRO MOTOR INACTIVO y aparecerá la de CARRO MOTOR FUERA, si el aislamiento se ha realizado correctamente. La señalización de terminal se mantiene aunque el aislamiento se haya realizado.

Puede ocurrir que el seccionamiento se haya realizado manualmente; en ese caso, no es posible eliminar la orden desde la terminal. El texto presentado al pulsar C en TT11 será:

AISLAMIENTO REALIZADO CON KIT
SI DESEA ELIMINAR AISLAMIENTO ACTÚE
MANUALMENTE SOBRE KIT

TT13

Si al enviar la orden de aislamiento está no se realiza se presentará el texto TT14.

ORDEN DE AISLAMIENTO NO EJECUTADA
SÍ DESEA REALIZAR AISLAMIENTO ACTÚE
MANUALMENTE SOBRE KIT

TT14

3.9 SELECCIÓN DE TRAYECTO

La selección de trayecto se realiza pulsando C* en el menú principal (TT3), esta operación debe realizarse en la estación cabecera de línea cuando el tren este con las puertas abiertas antes de iniciar la marcha. El texto presentado es:

SELECCIÓN DE NÚMERO DE TREN
NÚMERO DE TREN: 01

*: Confirma A: CAMBIA

TT15

El número presentado será el último seleccionado. Si se desea modificar, pulsar A e introducir el nuevo número.

Después de confirmar el número de tren mediante* se pasa al menú de selección de Línea

SELECCIÓN DE LÍNEA
NÚMERO DE LÍNEA: 01

*: Confirma A: CAMBIA B: AYUDA

TT16

La línea presentada será la última seleccionada. Si se desea modificar, pulsar A e introducir la nueva Línea. Es posible solicitar información de las líneas configuradas en el sistema pulsando la tecla B.

Después de confirmar el número de Línea mediante* se pasa al siguiente menú:

SELECCIÓN DE LÍNEA
ORIGEN: OBSERVATORIO
DESTINO: PANTITLÁN

*: Confirma A: CAMBIA B: INVIERTE

TT17

En esta pantalla se elige el sentido del trayecto. Es posible volver al menú anterior pulsando A. Una vez elegido el sentido correcto pulsar *.

A partir de este momento el indicador de número de tren presentará el número seleccionado en TT14. Después de cerrar puertas la terminal presenta durante 5 segundos el texto TT17 que indica la próxima parada a realizar.

PRÓXIMA PARADA: TACUBAYA

A: ANULA

TT18

Es posible anular el anuncio de dicha parada pulsando A, en cuyo caso se pasará a presentar el texto TT18, mediante el cual es posible seleccionar la próxima parada dentro del trayecto previamente elegido.

PRÓXIMA PARADA: TACUBAYA

A: AVANZA B: RETRASA C: CONFIRMA

TT19

Una vez confirmada la próxima parada se repite el proceso desde el texto TT17.

ANUNCIO DE ESTACIÓN

Cuando el tren está próximo a la estación que va a anunciar aparece en la terminal el texto TT19 y se activa momentáneamente el zumbador. Si se quiere anular el anuncio acústico debe pulsarse A durante los 5 segundos que dura la petición de confirmación.

****ANUNCIO ACÚSTICO****

ESTACIÓN: TACUBAYA

A: ANULA

TT20

ERROR DE DISTANCIA

Si antes de llegar a la distancia esperada por el equipo se produce la apertura y cierre de puertas, se presentará el texto TT21 que indica que se ha producido un error de distancia; si dicho error se produce entre dos estaciones, debe pulsarse la tecla A que anula el anunciador. Si el texto aparece estando el tren en una estación, debe pulsarse B que permite seleccionar la próxima parada mediante el texto TT19.

*****Error de distancia*****

A: Anular anunciador B: Ajustar trayect
(entre dos estaciones, anule anunciador
y ajuste al llegar a la siguiente)

TT21

PRUEBA DEL PANEL BS

Pulsando D* en el menú principal TT3 se realiza un test de lámparas del panel de señalización BS; durante 5 segundos se mantienen encendidas todas las lámparas del BS.

UNIDAD 4

CAJA BS

56

95

4. CAJA BS

La aparición de una avería siempre va acompañada de un aviso acústico de corta duración con objeto de llamar la atención sobre la misma.

El sistema realiza, siempre que aparezca o desaparezca una incidencia en un carro, una grabación en memoria con el estado de todas las entradas de averías de ése carro conjuntamente con la fecha y hora actual. Este proceso permite mantener en memoria las grabaciones de todas las entradas producidas por los últimos 500 cambios de estado, mediante un proceso de grabación en anillo.

La información almacenada se mantiene a lo largo de aproximadamente 2 años en ausencia de alimentación del tren y puede ser recuperada en el propio carro o desde cualquier terminal TIM del tren mediante el equipo portátil grabador/reproductor, en el cual se crea un fichero con la fecha de extracción de datos y el número de serie de carro. Los ficheros así creados pueden ser analizados en el momento o almacenados en una base de datos, donde posteriormente pueden ser analizados con objeto estadístico.

4.1 CAJA BS

La caja BS es una caja de l'eds comandada desde la terminal de cabina TIM. En éste dispositivo de señalización se recogen una serie de averías o fallas de diversos circuitos.

La prueba de funcionamiento de la caja BS se efectúa accionando la tecla D* del TIM. Durante 5 segundos se mantienen todas las lámparas encendidas. La relación de incidencias de la caja BS es la siguiente:

Programa no alimentado (verde)	Corriente cortada (naranja)	No carga batería (amarillo)	Puertas abiertas (amarillo)	Autómata en falla (rojo)	Palanca accionada (rojo)
PA no disponible (rojo)	Punto maniobra (verde)	Servicio manual de estación (rojo)	Mando continuo fuera (amarillo)	Convertidor en falla (rojo)	ALD en falla (rojo)
Conducción libre (naranja)	Ventilación fuera (amarillo)	(rojo)	Cierre sostenido (verde)	Compresor en falla (rojo)	Freno estacionamiento (rojo)
Todos los carros desbloqueados (verde)	Todos los carros bloqueados (naranja)	Carro motor fuera (amarillo)	Mandos en cabina trasera (rojo)	Carro motor inactivo (amarillo)	No desbloqueado (rojo)

Existe una separación perfectamente definida (situada en la zona derecha) para delimitar las incidencias que tienen contenido en el TIM

4.2 Terminal TIM

La terminal TIM del equipo IRIS se utiliza, además de, para presentar en la última línea del display la situación de la megafonía, para la información de diversas fallas o incidencias del tren.

Por una parte se reflejan diversas averías que ya aparecen en la caja BS, pero se amplía su información indicando el número del carro donde se produce la avería así como la recomendación correspondiente, si así lo requiere el Conductor.

4.2.1 LISTADO DE RECOMENDACIONES

Textos de recomendaciones.

No. 1 MEG. TIM FALLA:	Anomalía en terminal del carro 9. No es posible realizar la conexión CAB-CAB
No. 2 AUT. CMT FALLA:	Continúe hasta final de trayecto. o Apague el tren a la parada. Conduzca desde otra cabina en CLT2. Retire la Unidad. o Abra puertas con KMF a la parada. Conduzca en CLT2. Retire la Unidad.
No. 3 MEG. CIM FALLA	Falla en megafonía del carro indicado. Informe a mantenimiento al final del servicio.
No.4 PALANCA ACCIÓN:	Informe al PCC. Ubicar el carro y rearmar la palanca.
No. 5 NO. COMPRES. FALLA:	Informe al PCC. Ubicar el carro afectado e intentar el rearme del magnetotérmico local 2-Q13, actuar sobre el conmutador KCC.
No. 6 CARRO M INACT:	Informe al PCC. Ubique el carro y oprimir la tecla C.
No. 7 ALD EN FALLA:	Informe al PCC. Si se señala no desbloqueado aislar la EMD del carro bloqueado.

No. 8 CONV. EN FALLA	Informe al PCC. Haga traspaso de batería. Colocar KTB en emite de R en buen estado y después el KTB en recibe de R en falla.
No. 9 PUERTAS ABIERTAS:	Si no obtiene monocoup ubicar carro y bloquear mecánicamente la puerta en falla.
No. 10 FRENO ESTAC:	No mueva el tren. Para anular el freno de estacionamiento colocar el IFE en aflojado.
No. 11 NO DESBLOQUEADO	Informe al PCC. Ubique el carro no desbloqueado y aislar su EMD.
NO. 12 AUT. CMC FALLA:	Las puertas del carro indicado no se abrirán. Dar mensaje selectivo al carro averiado. Actúe sobre el KMF en puertas libres.
No. 13 MANDO C. FUERA	Si permanece bloqueado el tren en CLT2 realizar el traspaso de señal P. Oprima la tecla C.
No. 14 REDUNDANC. CMT:	Continúe servicio normalmente. Informe al personal de mantenimiento al final del servicio.
No. 15 COMUNIC. CMT:	No se señalizan algunas incidencias. Retiré la unidad al final del trayecto.
No. 16 COMUNIC. CMC:	No se señalizan algunas incidencias en el carro averiado. Retire el UT al final del trayecto.
No. 17 REDUNDANC. CMC:	Continúe servicio normalmente. Informé al personal de mantenimiento al final del servicio.

UNIDAD 5

CENTRAL DE MANDOS DE TREN Y CENTRAL DE MANDOS DE CARRO

5. CENTRAL DE MANDOS DE TREN Y CENTRAL DE MANDOS DE CARRO

5.1 GENERALIDADES.

El CMT va situado en los carros motores en el interior del pupitre y es el elemento que, recibiendo las distintas señales procedentes de los mandos de cabina, genera unas salidas en el propio CMT, denominadas TS., y unas órdenes a los equipos CMC que se determinan según los diversos diagramas lógicos.

El equipo CMC va ubicado en el carro (M) en el armario de baja tensión, detrás del Conductor.

El equipo CMC va ubicado en los carros (N) (R) y (PR) en el armario de baja tensión ubicado en el frente delantero.

Las entradas procedentes de diversos circuitos, se combinan para las órdenes emanadas del CMT de cabina, siguiendo los distintos diagramas lógicos y producen las salidas correspondientes en cada CMC.

Todas las entradas y salidas, tanto del CMT como del CMC, están repetidas en los circuitos correspondientes con la excepción del circuito de puertas.

5.2 SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

a) Equipos CMC.

Los equipos CMC situados en cada carro están provistos de doble seguridad en sus circuitos (doble comunicación, doble fuente alimentación, doble microprocesador, etc.), con objeto de que si falla un canal de servicio se mantiene efectivo el segundo canal sin pérdida alguna de prestaciones.

En la terminal TIM se indica FALTA DE REDUNDANCIA EN CMC y el Conductor continúa el servicio con toda normalidad, pero debe informar al finalizar el mismo al personal de mantenimiento con objeto de actualizar los dos canales de funcionamiento.

En caso de avería de los dos canales de servicio, el CMC averiado coloca sus salidas en situación de EMERGENCIA 1.

Básicamente se quedan las puertas cerradas entre otras actuaciones. Al llegar a la estación el Conductor emite por megafonía un anuncio SELECTIVO al carro con el CMC

averiado indicando que las puertas quedan libres. Posteriormente activa el KMF situado en el PANEL SUPERIOR DE PUPITRE emitiendo señal al cable 75 que entra en cada CMC y cada CMT.

El CMC que no detecta internamente falla hace caso omiso a la señal del cable 75, mientras que el que detecta falla interna y además recibe señal por el cable 75, coloca sus salidas en la situación de emergencia 2, básicamente se quedan las PUERTAS LIBRES.

Para cerrar las puertas de ese carro y del resto el Conductor debe situar previamente el KMF en CIERRE SOSTENIDO.

b) Equipos CMT.

Los equipos CMT situados cada uno en un pupitre de los carros (M) están provistos de doble seguridad en sus circuitos (doble comunicación, doble fuente alimentación, doble microprocesador, etc.) con objeto de que si falla un canal de servicio se mantiene efectivo el segundo canal, sin pérdida alguna de prestaciones.

En la terminal TIM se indica FALTA DE REDUNDANCIA EN CMT y el Conductor continúa el servicio con toda normalidad pero debe informar al finalizar el mismo al personal de mantenimiento con objeto de actualizar los dos canales de funcionamiento.

En caso de avería de los dos canales de servicio el CMT averiado puede producir automáticamente avería en todos los CMC por FALTA DE COMUNICACIÓN y ambos ponen sus salidas en EMERGENCIA 1.

Al actuar sobre el KMF tanto el CMT como en CMC ponen sus salidas en EMERGENCIA 2.

En caso de avería general del CMT se debe conducir en CLT2 y retirar la unidad.

UNIDAD 6

PRUEBAS

660

66

6. PRUEBAS

6.1 PRUEBA DE FRENOS

Esta prueba se debe realizar en algún punto de la Línea donde no haya una pendiente. El Conductor acciona, si es necesario, el freno de estacionamiento accionando el conmutador IFE, coloca el manipulador en la posición NEUTRO y coloca o verifica según sea el caso:

- I. El Conmutador T1 en cualquier posición activa.
- II. El Conmutador T2 en cualquier posición.
- III. El Conmutador D en cualquier posición excepto en pruebas a baja intensidad.
- IV. El Conmutador C en la posición CM, verificando el encendido de las siguientes lámparas:
 - a) TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
 - b) PND (PILOTAJE NO DISPONIBLE).
 - c) FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO (sólo si algún freno de estacionamiento queda aplicado).
- V. Se efectúa el procedimiento de partida, accionando además constantemente la DR a la posición CONDUCCIÓN RESTRINGIDA. Al desbloquear el tren se verifica:
 - a) El apagado de la señalización TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
 - b) El encendido de la señalización todos los carros DESBLOQUEADOS.
 - c) El encendido intermitente de la PND.
- VI. Después de 4 segundos el tren se vuelve a bloquear a 4.5 bars y se enciende la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
- VII. Si todo es normal, se repite el procedimiento de partida accionando la DR y colocando el manipulador en todas y cada una de las posiciones de frenado, verificando que en cada una de ellas aparezca un valor diferente de presión en los cilindros de freno.

6.2 PRUEBA DE EQUIPO DE TRACCIÓN

Con el manipulador en neutro y el tren detenido, el Conductor coloca o verifica:

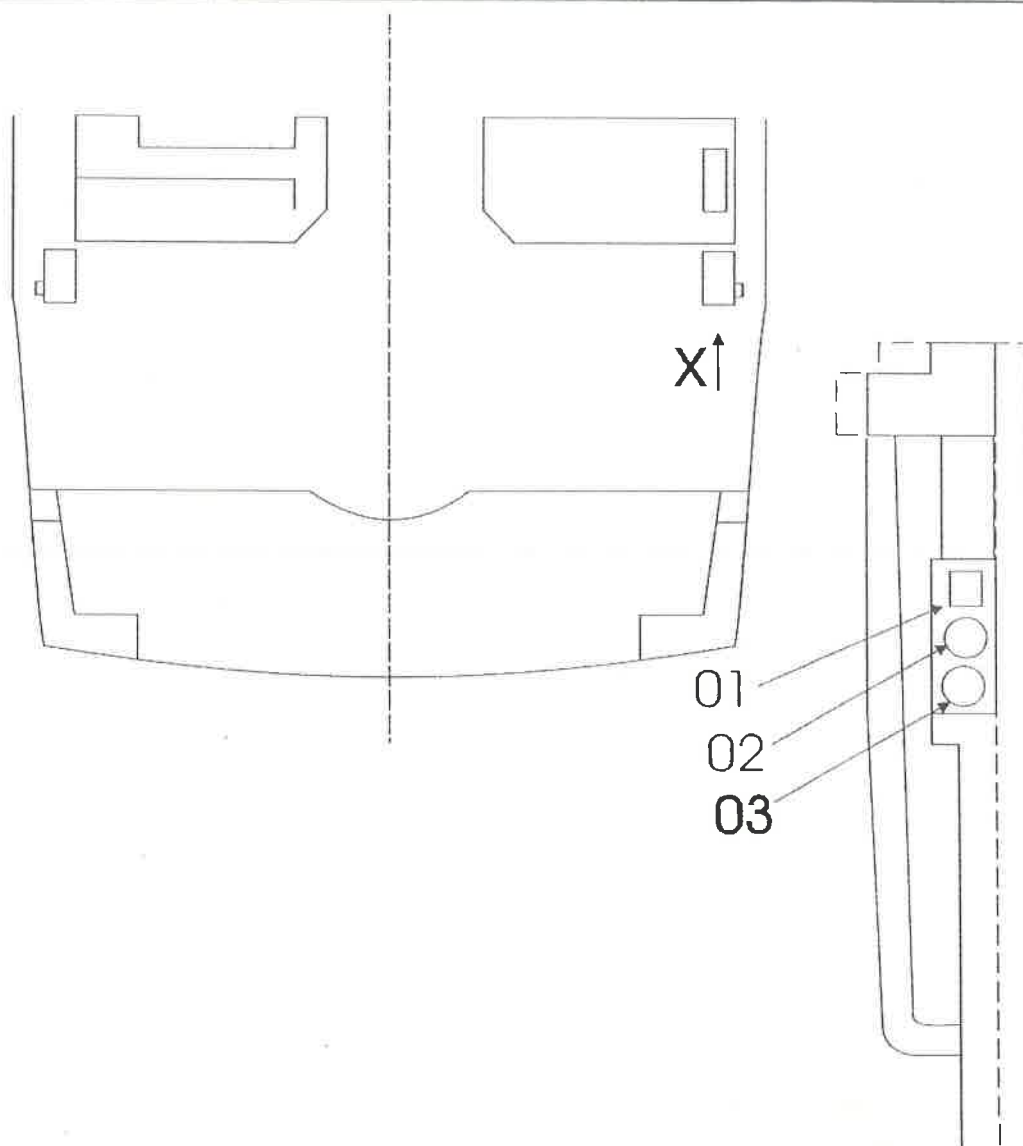
- I. El Conmutador D en posición pruebas a baja intensidad.
- II. El Conmutador T1 en cualquier posición activa.
- III. El Conmutador T2 en cualquier posición.
- IV. El Conmutador C en posición CM, verifica que enciendan las lámparas de señalización:
 - a) TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
 - b) PND (PILOTAJE NO DISPONIBLE).
 - c) FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO (esta sólo enciende si algún freno de estacionamiento queda aplicado).
- V. El manómetro del cilindro de freno debe indicar una presión de 4.5 bars.
- VI. Se sostiene el Conmutador DR en la posición CONDUCCIÓN RESTRINGIDA; la lámpara PND debe estar intermitente. Se efectúa el procedimiento de partida; al levantar el arillo de hombre muerto sólo se desbloquean los 3 remolques, se apaga la señalización TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS; se mueve lentamente el manipulador hasta la posición T-5, y después de unos segundos los remolques se bloquean y se enciende nuevamente la señalización TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
- VII. Los carros motores no desbloquean para impedir el movimiento del tren ya que una corriente de bajo valor circula por los motores.
- VIII. Si al traccionar algún motor se señala MOTRIZ INACTIVA, debe considerarse como carro averiado y reportarse al Puesto de Maniobras.

6.3 PRUEBA DE PUERTAS

- I. Se coloca el Conmutador C en cualquier posición activa.
- II. Se coloca el Conmutador T1 en posición DERECHAS.
- III. Se coloca el Conmutador T2 en posición SMS.

- IV. Se coloca el Manipulador en NEUTRO o FRENADO.
- V. Se acciona la llave de apertura de puertas derechas OAD del lado derecho a la posición APERTURA y se verifica que:
 - a) La lámpara apertura preparada LOPd del lado derecho encienda.
 - b) La lámpara del lado de servicio LCSd derecha permanezca encendida.
 - c) Las puertas del lado derecho del tren se abran y las del lado izquierdo permanezcan cerradas.
 - d) Todas las lámparas de costado exterior de color amarillo indicadores de PUERTAS ABIERTAS enciendan.
 - e) La lámpara de PUERTAS ABIERTAS de la caja BS encienda.
 - f) Se indican en la pantalla de la terminal de cabina TIM, la posición de los carros que tienen las puertas abiertas.
- VI. A continuación se oprime el botón de anuncio de cierre V y se verifica que el anuncio de cierre de puertas del lado derecho funciona.
- VII. Se oprime el botón de cierre y salida FD y se verifica que:
 - a) Todas las puertas del lado derecho del tren cierran.

PULSADORES DE PUERTAS



Pos.	Designación
01	LAMPARA LADO DE SERVICIO LCS
02	PULSADOR ANUNCIO CIERRE V
03	PULSADOR CIERRE DE PUERTA FD

- b) Todas las lámparas de costado exteriores, de color amarillo, indicadoras de PUERTAS ABIERTAS, se apagan.
 - c) La lámpara de PUERTAS ABIERTAS de la caja BS se apaga.
 - d) Se apagará, en la pantalla de la terminal de cabina TIM, la indicación de los carros con las puertas abiertas.
 - e) La lámpara apertura preparada LOP derecha, se apaga.
 - f) Se escuche el sonido del timbre monocoup indicando que todas las puertas han cerrado.
 - g) La lámpara de mantenimiento de cierre LMF en la caja BS encienda en forma permanente.
- VIII. Se coloca el Conmutador T1 en POSICIÓN IZQUIERDAS y se efectúan las operaciones y verificaciones mencionadas en los apartados V, VI y VII que corresponden a la posición IZQUIERDAS. Se deberá igualmente verificar en ésta posición del Conmutador T1, el funcionamiento de un zumbador que indica que dicha posición no es la normal.
- IX. Se coloca el Conmutador T1 en posición AMBAS y se verifica el funcionamiento de un zumbador que indica que dicha posición no es la normal.
- X. Se accionan las llaves OA derecha e izquierda a la posición APERTURA y se verifica que:
- a) Las lámparas apertura preparada LOP correspondientes encienden.
 - b) Las lámparas de lado de servicio LCS encienden.
 - c) Las puertas de ambos lados abren.
 - d) Las lámparas de costado exteriores amarillas indicadoras de PUERTAS ABIERTAS encienden.
 - e) La lámpara de puertas abiertas de la caja BS enciende.
- XI. Se oprime el botón de anuncio de cierre V y se verifica que el anuncio de cierre de puertas de ambos lados funcione.
- XII. Se acciona cualquiera de las dos llaves OA a la posición ANULACIÓN DE APERTURA y se verifica que:
- a) Las lámparas apertura preparada LOP se apagan.

- b) Todas las puertas del tren se cierran.
 - c) Se apagan todas las lámparas exteriores indicadoras de PUERTAS ABIERTAS.
 - d) Se apague la lámpara de PUERTAS ABIERTAS en la caja BS.
 - f) La lámpara de mantenimiento de cierre LMF en la caja BS encienda.
 - g) Las lámparas LCS de ambos lados permanezcan encendidas.
- XIII. Al término de éstas pruebas, el Conductor coloca todas las llaves y conmutadores en posición NEUTRO o NORMAL. El Conmutador KCL deberá seguir en posición FUERA DE SERVICIO y sellado.

6.4 VERIFICACIÓN DE LA CABINA TRASERA, DEL INTERIOR DEL TREN Y DEL EXTERIOR DEL MISMO.

- I. El Conductor debe dirigirse a la cabina trasera a través de las puertas de intercomunicación entre carros y en el trayecto verificar:
 - a) Que todas las puertas de intercomunicación se encuentren cerradas y aseguradas.
 - b) El buen estado del tren en general.
- II. En la cabina trasera, el Conductor debe:
 - a) Efectuar todas y cada una de las pruebas y verificaciones descritas anteriormente.
 - b) Colocar todos los Conmutadores, excepto KGV, en NEUTRO, NORMAL o FUERA DE SERVICIO
 - c) Cerrar y asegurar las puertas laterales de la cabina.
- III. El Conductor regresa a la cabina delantera efectuando el recorrido por el exterior y en el trayecto debe:
 - a) Verificar que las escobillas positivas se encuentran desplegadas y tienen carbones.
 - b) Si la lámpara punto maniobra encendió en el transcurso de las pruebas, localizar el carro motor en donde el KFP

se encuentre en posición TOMA, y colocarlo en posición ESCOBILLAS.

- c) Verificar que las llaves de paso XE de la tubería de equilibrio CE se encuentren en posición ABIERTA.
- d) Verificar que las llaves XF de alimentación a las EMD se encuentran en posición ABIERTA (A.)
- e) Verificar el buen estado físico de los captosres de alta frecuencia, los cuales se encuentran en los bogies del remolque intermedio PR, arriba de las ruedas guías extremas del carro y verificar igualmente los captosres de baja frecuencia ubicados en la parte inferior derecha delantera en los coches motores M
- f) Retirar las calzas y suprimir el freno de estacionamiento del tren.

El Conductor comunica, por medio del teléfono fijo de la señal, al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres de Terminal o al Regulador, las anomalías que haya encontrado inmediatamente después de ser detectadas y acata las instrucciones que le sean dadas.

En el caso de no existir anomalía, o de haber solucionado aquella que se hubiera presentado, el tren podrá avanzar después de tomar la conducción correspondiente y efectuar el procedimiento de partida.

7

UNIDAD 7

MANIOBRAS

76

7. MANIOBRAS

7.1 MANIOBRAS DIVERSAS

Al presentar una anomalía en el funcionamiento de un tren, el PCC ordena al Conductor efectuar ciertas maniobras; por tal motivo, es de vital importancia que éste conozca la localización de los dispositivos por operar, para efectuar las maniobras en forma rápida, segura y sin error.

7.2 MANIOBRA SCHAFEMBERG

- a) El schafemberg se encuentra en la parte delantera de las motrices de conducción, está compuesto en dos secciones, una semifija y una móvil, estando oculto y protegido bajo la cabina por la tolva o tapa asegurada con cuatro chapas de triángulo.
- b) En el caso de efectuar un socorro de tren a tren, es necesario colocar el Schafemberg en la posición requerida, para lo cual se efectúa el siguiente procedimiento:
 - 1. Quitar los seguros de la tapa o tolvas, levantándola a la posición requerida, para ser fijada a través del tornillo (plástico.)
 - 2. Accionar el seguro del enganche ubicado en la parte superior a proximidad del mismo.
 - 3. Mantener accionado el seguro, mientras se desplaza el enganche hacia el frente.
 - 4. Colocar la llave en forma de U, en la sección semifija destinada para tal efecto.
 - 5. Accionar la llave U para llevar a cabo el aseguramiento de la sección móvil con la semija de dicho enganche.
 - 6. Retirar la llave U colocándola en su sitio (parte inferior derecha.)
 - 7. Quedando el enganche en posición correcta para efectuar el socorro.

7.3 IFE: INTERRUPTOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- a) Este conmutador se puede aplicar a una velocidad igual o menor de 1.5 KPH

- b) Al operar el IFE se escucha en las carretillas una liberación de aire, lo cual permitirá el accionamiento de la timonería sobre el varillaje de freno de la carretilla y el aislamiento de tracción de cada una de las motrices.
- c) Paralelamente a la aplicación del IFE, en cada uno de los carros, en la terminal de cabina (TIM) se señalará en el display el accionamiento de ellos. En caso de que en algún carro no se accione un IFE, también lo indicará la (TIM), así como las motrices inactivas. En el cofre BS se señala freno de estacionamiento aplicado y carro motor fuera.
- d) Es importante recordar que en caso de aislamiento de un carro o descenso en la tubería de equilibrio, el IFE se aplicará automáticamente a menos de 4.5 bars y para liberarlo, se accionan las manijas del mismo durante 3 segundos ó automáticamente al subir la presión de la tubería de equilibrio.
- e) Apagado del CMC por falta de alimentación y disparo del térmico: 4-1-Q9, N-7-Q7 R-2TQ 18
- f) Discamientos Neumáticos

7.4 AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS DE UN CARRO

Cuando se presenta una fuga de aire en las electroválvulas de puertas, en los cilindros de puertas o en las tuberías de alimentación, es necesario aislar las puertas del carro en cuestión. También deberán aislarse las puertas cuando alguna falla del tren impida que dicho carro dé servicio.

En cualquier caso se debe tener autorización del PCC, o del Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres.

Para lograr el aislamiento, el Conductor debe abrir la puerta del armario técnico (panel) trasero izquierdo del carro afectado.

A continuación debe accionar las manijas de las llaves de paso XD y XG. La primera impide el paso de aire a las electroválvulas y cilindros del lado derecho. La segunda hace lo mismo para el lado izquierdo.

Las llaves normalmente están en posición abiertas y la manija es paralela a la tubería.

- Una vez aisladas, bloquear mecánicamente cada una de las puertas del carro.

7.5 AISLAR UN ENGANCHE

Cerrar las llaves XE del conducto de paso de la tubería de equilibrio CE de ambos lados del enganche.

Es importante considerar el enganche por aislar, puesto que si éste es el que une un remolque con la motriz M, dicho carro motor carecerá de aire comprimido y se verá afectado en el funcionamiento de:

- I. Servicio de puertas
- II. Freno neumático
- III. Electroválvula de vigilancia de la tubería de equilibrio ZVP
- IV. Equipos de tracción
- V. Accionamiento del IFE

7.6 AISLAR UN CARRO NEUMÁTICAMENTE

Aislar los enganches situados en cada extremo del carro

Es importante conocer y considerar las repercusiones por aislar un tipo de carro, que se exponen a continuación:

- I. Carro motor M aislado:
 - a) El servicio de puertas no funcionará
 - b) El freno neumático no funcionará
 - c) Funcionamiento de la ZVP (Bloqueo de 3.2 ó 4.5 bars, según el modo de conducción en los carros restantes.)
 - d) Carro inactivo a la tracción y al frenado
 - e) Accionamiento del IFE.

SOLUCIÓN:

- a) Tomar conducción en CLT2 con KAD en alimentación directa, en cabina delantera
- b) Bloquear mecánicamente las puertas
- c) Liberar el freno de estacionamiento. (IFE) en cada una de las carretillas de la motriz

- d) Enviar una persona a la cabina trasera para vigilar la presión de tubería de equilibrio.

II Carro remolque de elemento extremo aislado:

- a) El conmutador KCC debe ser puesto en posición COMPRESOR y REGULADOR FUERA DE SERVICIO en el armario de BT del elemento extremo.
- b) El servicio de puertas no funcionará
- c) El freno neumático no funcionará
- d) Accionamiento del IFE
- e) Falta de aire al carro motor M adyacente, con las consecuencias citadas en el apartado I.

SOLUCIÓN:

- a) Bloquear mecánicamente las puertas del carro
- b) Libere el freno de estacionamiento (IFE) de cada una de las carretillas.

III Carro motor N (cualquiera) aislado:

- a) El servicio de puertas no funcionará
- b) El freno neumático no funcionará
- c) Quedará inactiva a la tracción y al frenado
- d) Accionamiento del IFE.

SOLUCIÓN:

- a) Bloquear mecánicamente las puertas
- b) Liberar el freno de estacionamiento (IFE.)

IV Carro remolque de elemento intermedio:

- a) El conmutador KCC, debe colocarse en la posición COMPRESOR y REGULADOR FUERA DE SERVICIO en el armario de BT del elemento intermedio
- b) El servicio de puertas no funcionará
- c) El freno neumático no funcionará

- d) Accionamiento del IFE.

SOLUCIÓN:

- a) Bloquear mecánicamente las puertas
- b) Liberar el freno de estacionamiento IFE de cada una de las carretillas.

7.7 AISLAR UN CARRO MOTOR A LA TRACCIÓN

Aislar el carro desde la terminal TIM del pupitre. También es posible aislar el carro motor colocando el Conmutador de Aislamiento de Tracción KIT en posición FUERA DE SERVICIO, dicho Conmutador se localiza en el Armario de BT de los carros motores, parte delantera izquierda.

En motriz de conducción, el KIT se encuentra dentro de la cabina en el armario de BT, trasero izquierdo

Si la motriz fue aislada a la tracción, desde la terminal de cabina (TIM) solamente podrá ser normalizada por esta terminal

En caso de haber sido aislado localmente, podrá normalizarlo de la misma manera.

7.8 EFECTUAR UNA ALIMENTACIÓN DIRECTA

Quitar el sello del Conmutador de Alimentación Directa KAD, el cual se encuentra ubicado en el panel superior del pupitre de la cabina de conducción, y colocar dicho conmutador en posición ALIMENTACIÓN DIRECTA. En este caso particular se debe considerar:

- Que sólo tendrá efecto si el modo de conducción es CLT2.
- Que el accionamiento de una palanca de freno de emergencia no provocará el paro del tren, por lo tanto, el Conductor debe detener su tren y de inmediato al escuchar el accionamiento del timbre o al verificar en la caja BS y/o en la terminal TIM el encendido de la incidencia PALANCA ACCIONADA.
- En caso de un descenso en tubería de equilibrio a menos de 4.5 bars, el tren se bloqueará mecánicamente por accionamiento del IFE y no por accionamiento de la ZVP.

7.9 UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR DE AGUA PULVERIZADA

Este tipo de extintor se encuentra ubicado en las cabinas de conducción de los trenes y su empleo es principalmente para el caso de que un neumático se esté incendiando. Para su uso:

- Verificar que la corriente de tracción está cortada
- Quite el seguro del disparador
- Accionar el disparador y dirigir el flujo del agua hacia la base del fuego.

7.10 UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO

Este tipo de extintor se encuentra ubicado en las cabinas de conducción de los trenes. Se emplea en todo tipo de incendios para lo cual se debe:

- Si se va a emplear en proximidad a la barra guía, asegurarse previamente que se ha efectuado el corte de corriente de tracción.
- Accionar el disparador y dirigir el flujo del polvo hacia la base del fuego
- Quitar el seguro del disparador

NOTA: ESTOS EXTINTORES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR TRASERA DERECHA DEL INTERIOR DE LA CABINA.
--

UNIDAD 8

AVERIAS EN EL TREN NE-92

04
00

04

8. AVERÍAS EN EL TREN NE 92

8.1 DISPARO DEL MICROINTERRUPTOR TÉRMINO SEÑALIZACIÓN

Rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de hasta 30 segundos, si no rearma continuará afectando TIM y BS, PCC indicará la forma de salida del tren.

8.2 REDUNDANCIA EN UNO O MÁS CARROS POR FALLA EN EL CANAL B

La señalización en los equipos de cabina es la siguiente:

En la pantalla TIM:

- Redundancia CMC: --3- - - - -
- Informar al PCC la marcha y la conducción del tren es normal, si se tiene la posibilidad, cambiarlo al final del recorrido.

8.3 REDUNDANCIA EN TODO EL TREN POR FALLA EN CANAL A

La señalización en los equipos de cabina es la siguiente:

En la pantalla TIM:

- Redundancia CMT: 1- - - - -9
- Redundancia CMC: 123456789
- Informar al PCC, la marcha y la conducción del tren es normal, si se tiene la posibilidad, cambiarlo al final del recorrido.

8.4 AUTÓMATA EN FALLA

- a) CMC en falla en uno o más carros

La señalización en los equipos de cabina es la siguiente:

En la pantalla TIM:

- Autómata CMC falla: - - - - -6 - - -
- Comunicación CMC: - - - - -6 - - -

En la caja BS:

- Autómata en falla

El carro entra en emergencia I, las puertas del carro afectado, si se encuentran abiertas se cierran, los ventiladores de usuarios se activan en forma automática, en el resto del tren el servicio de puertas será normal.

Procedimientos a seguir:

Informar al PCC

- Efectuar un voceo selectivo a él o los carros problema, solicitando no recargarse en las puertas.
- Colocar el Conmutador KMF, en puertas libres (emergencia 2), las puertas de ambos lados del carro (s) quedarán libres
- Desalojar carro (s) abriendo puertas manualmente
- Normalizar KMF
- Todos los modos de conducción.

Si al colocar KMF en puertas libres estas no accionan, es indicativo que el CMC se encuentra sin alimentación (magneto térmico disparado.) En éste caso:

- Abordar el carro por las puertas de intercomunicación
- Aislar puertas con llaves XD o XG, abrir puertas manualmente y desalojar carro
- Previa autorización del PCC, trasladarse al panel delantero izquierdo e intentar rearmar magnetotérmico en una ocasión si se activa todo va a ser normal, si no rearma:
- Previo desalojo del carro normalizar XD o XG
- Desactive el frenado de estacionamiento a través de los DFI (uno por carretilla.)
- Todos los modos de conducción el tren deben ser cambiados al terminar su recorrido.

NOTA: EN AMBOS CASOS DE FALLA DEL CMC, SI EL CARRO AFECTADO ES EL QUINTO (PR) EL ÚNICO MODO DE CONDUCCIÓN SERÁ CLT2.

- b) CMT master falla y se conduce en motriz de la central master (vía 1 dirección, Observatorio.)

La señalización en los equipos de cabina es la siguiente:

En la pantalla TIM:

- Carro motor inactivo: 1 - 34 -67-9
- Comunicación CMT: 1- - - - -9
- Comunicación CMC: 123456789
- Autómata CMT en falla: 1- - - - -

En la caja BS

- Autómata en falla

El tren entra en emergencia I. las puertas de todo el tren quedarán cerradas con mantenimiento o se cerrarán si están abiertas, no se logra la apertura de puertas ni con IDO, los ventiladores de todo el tren se activarán.

Procedimiento a seguir:

- Informar al PCC
- Efectuar un voceo selectivo al carro problema, solicitando no recargarse en las puertas
- Colocar el conmutador KMF, en puertas libres (emergencia 2), las puertas de ambos lados del tren quedaran libres
- Desalojar carro abriendo puertas manualmente
- Normalizar KMF (las puertas se cerraran nuevamente)
- El único modo de conducción será CLT2
- Cambiar el tren en la próxima terminal.

- c) CMT esclava falla y se conduce en motriz de la central master (vía 1 dirección Observatorio)

La señalización en los equipos de cabina es la siguiente:

En la pantalla TIM:

- Comunicación: - - - - -9

- Autómata CMT, en falla - - - - -9

En la caja BS:

- Autómata en falla

Se trata como si fallará un CMC:

- Informar al PCC
- Efectuar un voceo selectivo al carro problema, solicitando no recargarse en las puertas
- Colocar conmutador KMF, en puertas libres
- Desalojar carro abriendo puertas manualmente
- Normalizar KMF
- Todos los modos de conducción
- El tren debe ser cambiado en la próxima terminal por arribar, de lo contrario se tendrán afectaciones en la conducción al tomar mandos en motriz afectada.

d) CMT esclavo falla y se conduce en motriz de la central esclavo

Autómata CMT falla: 1- - - - -

Carro motor inactivo: 1-34-67-9

Comunicación CMT: 1 - - - - -

En caja BS:

- Autómata en falla

Los mandos en la cabina de conducción quedan inhabilitados:

- Informar al PCC
- Pasar mandos a la cabina trasera
- Tomar mandos en cabina trasera para abrir puertas
- Evacuar tren y pasar mandos a cabina delantera
- Avanzar el tren en CLT2 y retirarlo en la próxima terminal

- e) CMT master falla y se conduce en motriz de la central esclavo

La señalización en la pantalla TIM, es la siguiente:

- Autómata CMT falla: -----9
- Comunicación CMT: I -----9
- Comunicación CMC: 123456789
- Carro motor INACTIVO: I -34 -67-9

En caja BS:

- Autómata en falla

El tren entrará en emergencia I, las puertas de todo el tren quedarán cerradas con mantenimiento, los ventiladores de usuarios se activan:

- Informar al PCC
- Colocar conmutador KMF, en puertas libres para desalojar el tren
- Cerrar puertas normalizando el KMF
- Avanzar en CLT2, y retirarlo en la próxima terminal.

- f) CIM en falla

La señalización en la pantalla TIM, es la siguiente:

- Comunicación CIM, FALLA: I-----
- Megafonía: I-----

No se tendrá aviso a usuarios, no habrá zumbadores de cierre de puertas, ni algunas informaciones de averías del carro afectado:

- Informar al PCC
- La marcha y la conducción del tren será normal, si se tienen posibilidades cambiar el tren al final del recorrido.
- Micro control disparado en motriz de Central Master

Este micro alimenta al CMT de su cabina, la señalización en el TIM, se presentará como si se tratará de una falla normal de CMT si la última orden sobre las puertas fue de cierre, estas no abrirán ni con KMF, en puertas libres, tampoco se tendrán modo de conducción:

- Informar al PCC
 - Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con intervalos de 30 segundos si rearma, todo será normal
 - Si no rearma, colocar todo al neutro
 - Trasladarse a la cabina trasera, tomar CLT2 VR, marcha atrás
 - Colocar conmutador KMF, en puertas libres, para desalojar el tren abriendo las puertas manualmente.
 - Normalizar KMF y conducir en CLT2, en cabina trasera
 - El tren debe ser retirado
- h) Micro control disparado en motriz de central de esclavo.

La señalización en el TIM, se presenta como si se tratara de una falla normal de CMT, todos los mandos en cabina de conducción quedan inhabilitados, las puertas cerradas con mantenimiento ventiladores activados:

- Informar al PCC
- Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con intervalos de 30 segundos si rearma, todo será normal
- Si no rearma, colocar todo al neutro
- Trasladarse a la cabina trasera, tomar CLT2 VR, marcha atrás
- Abrir puertas con OAI u OAD y desalojar el tren
- Conducir CLT2 de cabina trasera
- El tren debe ser retirado

NOTAS: DESPUÉS DE NORMALIZAR KMF POR FALLA DE CMT, EL TREN PRESENTA UN BLOQUEO DE 3.2 BARS, EL CUÁL DESAPARECERÁ AL ACCIONAR EL ARILLO DE HOMBRE MUERTO.

ESTE MODELO DE TREN ÚNICAMENTE PERMITE 18 KM/H, CUANDO SE CONDUCE DE CABINA TRASERA, SI SE REBASA ÉSTA, SE PROVOCA UN BLOQUEO DEL TREN POR SOBRE VELOCIDAD.

LA FUNCIÓN QUE SE TIENE EN TIM PARA ACTUAR SOBRE EL KTP SE ENCUENTRA DESACTIVADA Y EN CASO DE REQUERIRSE, SE DEBE ACTUAR SOBRE EL CONMUTADOR DIRECTAMENTE.

8.5 AVERÍAS NEUMÁTICAS

a) Presión en la tubería de equilibrio mayor a 8.2 bars

Cuando se presenta esta anomalía, el Conductor debe primeramente verificar que el Conmutador DR no se encuentre en posición COMPRESOR DIRECTO y en el caso de que dicha comprobación resultara negativa, informar al PCC.

De manera general, esta anomalía se presenta debido a:

- El funcionamiento ininterrumpido de los compresores
- Un desajuste en el régimen de trabajo de un regulador de compresor.

La primera de estas causas se manifiesta invariablemente por fugas de aire (provocadas por la operación de las válvulas de seguridad) cuando la presión alcanza el valor de 9.2 bars, mientras que la segunda dependerá del grado de desajuste del regulador.

El Conductor debe constatar en cada remolque que la llave de paso del regulador XR se encuentre en posición ABIERTA; y si estas llaves están dispuestas correctamente, entonces será necesario colocar el Conmutador de Mando del Compresor KCC en posición COMPRESOR FUERA DE SERVICIO en un remolque.

Si hay al menos un compresor funcionando correctamente la salida del tren puede efectuarse con usuarios en el modo PA, sin embargo, el Conductor deberá poner especial cuidado en la vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio.

Los trenes NE92, disponen de un dispositivo de protección del motor del compresor, que controla la corriente del motor y cuando ésta es excesiva hace disparar el magnetotérmico 2Q13 situado en el armario BT de los carros remolque.

Este magnetotérmico puede ser rearmado por el Conductor, solamente cuando sea indispensable poner en operación el compresor. Debe tenerse en cuenta que si la protección ha operado se debe a alguna condición anormal en el funcionamiento del grupo moto-compresor.

El Conductor puede auxiliarse por medio de la terminal de cabina TIM para determinar en qué remolque se disparó el magnetotérmico

b) Presión inferior a 6.7 bars en la tubería de equilibrio

Esta anomalía puede presentarse debido a:

- Una fuga en el sistema neumático
- Uno o más compresores fuera de servicio.

En estos casos el Conductor deberá colocar el Conmutador DR en posición COMPRESOR DIRECTO y previo aviso al PCC, efectuar una revisión de su tren para localizar el o los compresores que no funcionan, y/o la posible fuga de aire.

Si se trata de un compresor que no funcione, se verificará la posición del Conmutador de Mandos del Compresor KCC, y en caso de encontrarse en posición COMPRESOR FUERA DE SERVICIO o COMPRESOR y REGULADOR FUERA DE SERVICIO, si no tiene conocimiento de alguna anomalía en dicho compresor, se colocará ese Conmutador en posición NORMAL, certificando que no se presenta alguna anomalía (ruido, humo, etcétera), en cuyo caso se volvería a colocar en posición COMPRESOR FUERA DE SERVICIO.

En caso de fuga se procederá a efectuar los aislamientos respectivos.

- c) Presión en la tubería de equilibrio que desciende rápidamente por debajo de 6.7 bars.

En este caso, como anteriormente se expuso, deberá colocarse el Conmutador DR, en posición COMPRESOR DIRECTO. Si a pesar de esta medida la presión continua descendiendo, el tren debe ser detenido de inmediato.

Si la anomalía se debe a una fuga se deben efectuar los aislamientos necesarios mientras que si se trata de compresores fuera de servicio, se debe colocar el Conmutador DR en posición COMPRESOR DIRECTO para intentar arrancarlos. En caso de un resultado negativo, se hará la petición de socorro de acuerdo a la presión existente en la tubería de equilibrio (con SD o sin SD), después de verificar la correcta posición de los conmutadores KCC del tren.

- d) Fuga de aire comprimido en un enganche

Se puede presentar las siguientes situaciones:

- Cuando el enganche no se encuentra acoplado a otro (caso de enganche delantero de coches motores M), basta con cerrar la válvula de aislamiento de la tubería de equilibrio XE respectiva (esta válvula está indicada como CE en los carros intermedios.)

Cuando el enganche se encuentra acoplado a otro (cualquier unión entre carro), cerrar las válvulas XE de ambos extremos del enganche; sin embargo cuando se trata de la unión entre un carro motor M y un remolque (1º. y 2º u 8º. y 9º. carros), también será necesario colocar el KAD, en posición DIRECTA para eliminar el bloqueo que se presentará sobre el tren, debido a la caída de la ELECTROVALVULA DE VIGILANCIA DE PRESIÓN DE LA TUBERIA DE EQUILIBRIO ZVP.

La condición de salida será el modo CLT2 dando desde la terminal de cabina un aviso selectivo de que el carro en cuestión no da servicio; retirar el tren en la próxima estación.

- Si el enganche por aislar es el que se encuentra entre el remolque y la motriz N de los elementos extremo (2º. y 3º. o 7º. Y 8º. carros), antes de salir con usuarios, se debe verificar que el compresor del elemento funcione correctamente. De ser así, se podría seguir circulando en PA.
- En el o los carros afectados, se deberán bloquear las puertas mecánicamente
- Además deberá accionar manualmente el IFE debido al descenso en TE, ya que este interruptor se activa a menos de 4.5 bars bloqueando mecánicamente el tren.

e) Fuga en el sistema neumático de puertas

- Si la fuga se localiza en un cilindro de puertas o en cualquier lugar posterior a las válvulas de puertas izquierdas o derechas, la avería se soluciona aislando la válvula correspondiente y el tren deberá circular en el modo PA.
- Si la fuga se localiza antes del paso por las válvulas anteriormente mencionadas, se deberán aplicar las acciones ya señaladas continuando con la Conducción CLT2 dando desde la terminal de cabina, un aviso selectivo de que el carro en cuestión no da servicio. El tren deberá ser retirado en la próxima terminal.
- Tendrán que bloquearse mecánicamente las puertas.

f) Fuga de aire bajo un carro

Si el Conductor se percata de una fuga de aire de esta clase, previo aviso al PCC procederá a aislar la EMD correspondiente, y en caso de que dicha fuga persista, el carro tendrá que ser aislado neumáticamente.

El aislamiento neumático de un carro, se realiza aislando a su vez sus respectivos enganches.

La forma de salida del tren dependerá del carro aislado:

- Si se trata del primero o último carro se debe colocar el Conmutador KAD en posición DIRECTA, asegurándose que una persona se encargue de la vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio cuando el carro motor M delantero es el aislado. Circular sin usuarios en el Modo de Conducción CLT2.
- Cuando se trata del remolque de un elemento extremo el procedimiento es idéntico al anterior, colocando además el Conmutador de mandos del compresor KCC en posición COMPRESOR FUERA DE SERVICIO.
- Si se trata de aislar el remolque del elemento intermedio, se deberá colocar el Conmutador KCC de este carro en posición COMPRESOR FUERA DE SERVICIO y verificar que los otros compresores funcionen correctamente. La salida será en el Modo de Conducción que PCC determine, dando desde la terminal de cabina un aviso selectivo de que el carro en cuestión no da servicio. El tren deberá ser retirado en la próxima terminal.
- Si el carro aislado es una motriz N, únicamente se deberá verificar que los compresores funcionen correctamente, principalmente los de los elementos extremos. Circular en el Modo de Conducción que PCC determine.
- Cuando se aísla un carro motor queda además inactivo a la tracción y al frenado hasta que se acabe el aire en el tanque auxiliar.

En todos los casos, la circulación del tren dependerá del o de los carros aislados, teniendo cuando más un carro inactivo en frenado neumático y sin funcionamiento de puertas. Además para cada caso se debe liberar el freno de estacionamiento, accionando la válvula de liberación ubicada a proximidad de cada carretilla.

MANUAL: CONDUCCION, MANIOBRAS Y AVERIAS NE-92

CLAVE: 5-12-25

N.P: 94



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

